

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Xây dựng website dịch vụ rút gọn link

Phạm Tiến Dũng

dung.pt229087@sis.hust.edu.vn

Ngành Công nghệ Thông tin

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Quốc Huy

Chữ kí GVHD

Mã số sinh viên: 20229087

Lớp: K67(2) - VB2CQ - CNTT

HÀ NỘI, 03/2025

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy, cô của Trung tâm Đào tạo Liên tục, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Nhờ sự tận tâm giảng dạy và tạo điều kiện học tập, các thầy cô đã giúp em có cơ hội tiếp thu những kiến thức quý báu, từ nền tảng cơ bản đến chuyên sâu, để có thể hoàn thành tốt đồ án này.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Đỗ Quốc Huy, người đã trực tiếp hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Sự nhiệt tình, những lời khuyên quý giá và sự chỉ bảo tận tâm của thầy đã giúp em định hướng đúng đắn, vượt qua khó khăn và hoàn thành đồ án một cách tốt nhất.

Cuối cùng, em xin gửi lời tri ân đến gia đình và bạn bè, những người đã luôn đồng hành, động viên và hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án.

Em xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM KẾT

Họ và tên sinh viên: Phạm Tiến Dũng

MSSV: 20229087

Điện thoại liên lạc: 0977831314

Email: dungpt.229087@sis.hust.edu.vn

Lớp: K67(2) - VB2CQ - CNTT

Tôi, Phạm Tiến Dũng, cam kết rằng Đồ án Tốt nghiệp (ĐATN) là công trình nghiên cứu do chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Đỗ Quốc Huy. Các kết quả được trình bày trong ĐATN là trung thực, là thành quả của riêng tôi, không sao chép từ bất kỳ công trình nào khác.

Tất cả các tài liệu tham khảo trong ĐATN – bao gồm hình ảnh, bảng biểu, số liệu và trích dẫn – đều được ghi rõ ràng và đầy đủ nguồn gốc trong danh mục tài liệu tham khảo.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có bất kỳ hành vi sao chép nào vi phạm quy chế của nhà trường.

Hà Nội, ngày tháng năm

Tác giả ĐATN

Họ và tên sinh viên

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Trong thời đại số hóa, nhu cầu chia sẻ liên kết trên internet ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, các đường link dài và phức tạp có thể gây khó khăn trong việc sử dụng, đặc biệt trên các nền tảng giới hạn ký tự như mạng xã hội. Nhận thấy điều này, tác giả quyết định xây dựng một trang web rút gọn link giúp người dùng tạo, quản lý và chia sẻ đường dẫn một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Quá trình phát triển hệ thống được thực hiện một cách chi tiết và có kế hoạch. Đầu tiên, tác giả tiến hành phân tích yêu cầu, xác định các chức năng quan trọng như tạo link rút gọn, theo dõi lượt truy cập, quản lý liên kết và xác thực người dùng. Tiếp theo, cơ sở dữ liệu được thiết kế để lưu trữ thông tin về các đường dẫn, người dùng và các thống kê liên quan.

Bên cạnh đó, việc tạo ra một giao diện thân thiện, dễ sử dụng cũng được chú trọng. Tác giả đã xây dựng các mẫu giao diện, thử nghiệm và điều chỉnh để đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất.

Kết quả của đồ án này là một website rút gọn link hoàn chỉnh, giúp người dùng dễ dàng tạo và quản lý các liên kết ngắn gọn, đồng thời cung cấp các chức năng phân tích dữ liệu để theo dõi hiệu suất của link đã rút gọn.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

ABSTRACT

In the digital age, the demand for sharing links on the internet is increasing. However, long and complex URLs can be inconvenient, especially on character-limited platforms such as social media. Recognizing this issue, the author decided to develop a URL shortening website that allows users to create, manage, and share links quickly and easily.

The system development process was carried out in a detailed and well-planned manner. First, the author conducted a requirements analysis to identify key features, including URL shortening, access tracking, link management, and user authentication. Next, a database was designed to store information about links, users, and related analytics.

In addition, special attention was given to creating a user-friendly interface. The author developed interface prototypes, tested them, and made adjustments to ensure the best user experience.

The outcome of this project is a fully functional URL shortening website that enables users to generate and manage shortened links efficiently while providing data analytics features to monitor the performance of shortened URLs.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài	2
1.3 Định hướng giải pháp	3
1.4 Bố cục đồ án	4
CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU	5
2.1 Khảo sát hiện trạng	5
2.1.1 Tổng quan về thị trường dịch vụ rút gọn link	5
2.1.2 Phân tích các dịch vụ rút gọn link phổ biến	5
2.1.3 Nhận xét chung	7
2.2 Đề xuất giải pháp	7
2.3 Tổng quan chức năng	8
2.3.1 Biểu đồ use case tổng quát	8
2.3.2 Phân rã use case Rút gọn link	11
2.3.3 Phân rã use case Chia sẻ link	12
2.3.4 Phân rã use case Đăng nhập	13
2.3.5 Phân rã use case Quản trị đường link	13
2.3.6 Phân rã use case Quản trị người dùng	14
2.3.7 Phân rã use case Quản trị thanh toán	15
2.4 Đặc tả use case	15
2.4.1 Đặc tả use case “Rút gọn link”	15

2.4.2	Đặc tả use case “Chia sẻ link”	16
2.4.3	Đặc tả use case “Đăng nhập”	17
2.4.4	Đặc tả use case “Quản trị đường link”	18
2.4.5	Đặc tả use case “Quản trị người dùng”	19
2.4.6	Đặc tả use case “Xem báo cáo thống kê lượng truy cập link”	20
2.5	Yêu cầu phi chức năng.....	21
CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG		23
3.1	Next.js – Framework phát triển Frontend.....	23
3.1.1.	Giới thiệu Next.js	23
3.1.2	Ưu điểm của Next.js	23
3.1.3	Lý do lựa chọn Next.js	24
3.2	Axios – Thư viện HTTP Client.....	24
3.2.1	Giới thiệu Axios.....	24
3.2.2	Ưu điểm của Axios	24
3.2.3	Lý do lựa chọn Axios	25
3.3	NestJS – Framework phát triển Backend	25
3.3.1	Giới thiệu NestJS.....	25
3.3.2	Ưu điểm của NestJS	25
3.3.3	Lý do lựa chọn NestJS.....	25
3.4	MongoDB – Cơ sở dữ liệu NoSQL	25
3.4.1	Giới thiệu MongoDB.....	25
3.4.2	Ưu điểm của MongoDB	25
3.4.3	Lý do lựa chọn MongoDB.....	26

3.5 Amazon Web Services (AWS) – Hạ tầng và Triển khai	26
3.5.1 Giới thiệu AWS.....	26
3.5.2 Các dịch vụ AWS được sử dụng trong dự án	26
3.5.3 Ưu điểm của AWS	26
3.5.4 Lý do lựa chọn AWS	27
3.6 MetaMask – Xác thực và Thanh toán Web3	27
3.6.1 Giới thiệu MetaMask.....	27
3.6.2 Ưu điểm của MetaMask	27
3.6.3 Lý do lựa chọn MetaMask.....	27
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	28
4.1 Thiết kế kiến trúc	28
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm	28
4.1.2 Thiết kế tổng quan	30
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói.....	32
4.2 Thiết Kế Chi Tiết	34
4.2.1 Thiết Kế Giao Diện.....	34
4.2.2 Thiết kế lớp.....	37
4.3 Xây dựng ứng dụng	43
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng.....	43
4.3.2 Minh họa các chức năng chính	45
4.4 Kiểm thử	47
4.4.1 Kiểm thử tương thích.....	47
4.4.2 Kiểm thử chức năng	47

4.5 Triển khai	48
CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT	50
5.1 Thuật toán Rút gọn link của dự án	50
5.2. Hỗ trợ thanh toán đa dạng (QR Code, MetaMask)	52
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	54
6.1 Kết luận.....	54
6.2 Kinh nghiệm, kỹ năng đạt được	54
6.3 Hướng phát triển.....	55
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	56

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1 Sơ đồ use case tổng quát.....	11
Hình 2.2 Phân rã use case “Rút gọn link”	12
Hình 2.3 Phân rã use case “Chia sẻ link”	12
Hình 2.4 Phân rã use case “Đăng nhập”	13
Hình 2.5 Phân rã use case “Quản trị đường link”	14
Hình 2.6 Phân rã use case “Quản trị người dùng”	14
Hình 2.7 Phân rã use case “Quản trị giao dịch”	15
Hình 4.1: Kiến trúc phần mềm [12].....	28
Hình 4.2 Kiến trúc gói frontend	30
Hình 4.3 Kiến trúc gói backend.....	32
Hình 4.4 Chi tiết gói pages ở frontend	33
Hình 4.5 Chi tiết các gói Controllers, Schemas, Service ở backend.....	34
Hình 4.6 Minh họa giao diện trang chủ.....	37
Hình 4.7 Thiết kế lớp userSchema	38
Hình 4.8 Thiết kế lớp urlSchema.....	39
Hình 4.9 Thiết kế lớp urlController	41
Hình 4.10 Thiết kế lớp userController.....	42
Hình 4.11 Giao diện trang chủ của dự án	45
Hình 4.12 Giao diện quản trị url.....	46
Hình 4.13 Giao diện quản trị người dùng.....	46

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Đặc tả use case “Rút gọn link”	16
Bảng 2.2 Đặc tả use case “Chia sẻ link”	17
Bảng 2.3 Đặc tả use case “Đăng nhập”	18
Bảng 2.4 Đặc tả use case “Quản trị đường link”	19
Bảng 2.5 Đặc tả use case “Quản trị người dùng”	20
Bảng 2.6 Đặc tả use case “Xem báo cáo thống kê lượng truy cập link”	21
Bảng 4.1a Thuộc tính của lớp userSchema	38
Bảng 4.1b Phương thức của lớp userSchema	39
Bảng 4.2a Thuộc tính của lớp userSchema	40
Bảng 4.2b Phương thức của lớp urlSchema	40
Bảng 4.3 Phương thức của lớp urlController	41
Bảng 4.4 Phương thức của lớp userController	43
Bảng 4.5 Thư viện và công cụ sử dụng cho dự án	44
Bảng 4.6 Kết quả kiểm thử tương thích	47
Bảng 4.7 Kết quả kiểm thử chức năng Rút gọn link	48
Bảng 4.8 Kết quả kiểm thử chức năng Điều hướng link	48

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh công nghệ số đang phát triển mạnh mẽ, việc chia sẻ thông tin trực tuyến thông qua các đường dẫn URL đã trở thành một phần quan trọng trong hoạt động hàng ngày của người dùng Internet. Tuy nhiên, một vấn đề phổ biến là các đường dẫn này thường có độ dài lớn, gây bất tiện trong việc sao chép, chia sẻ và ghi nhớ. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến trải nghiệm trên các nền tảng mạng xã hội như X (trước đây là Twitter), nơi giới hạn số ký tự trong mỗi bài đăng, khiến việc chia sẻ các URL dài trở nên khó khăn.

Không chỉ vậy, các đường dẫn dài thường chứa nhiều tham số theo dõi (tracking data), mã nhận diện chiến dịch (campaign ID) hoặc các thông tin khác, khiến URL trở nên phức tạp và làm ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Ngoài ra, việc sử dụng URL dài có thể làm tăng chi phí quảng cáo, làm giảm mức độ chuyên nghiệp của nội dung được chia sẻ và gây khó khăn khi nhập liệu thủ công. Đặc biệt, khi URL chứa nhiều ký tự đặc biệt hoặc sau khi mã hóa, chúng trở nên khó đọc và khó nhớ hơn, gây ra nhiều bất tiện.

Ngoài ra, các dịch vụ rút gọn link hiện nay thường yêu cầu người dùng phải đăng nhập hệ thống mới có thể thực hiện chức năng rút gọn link, điều này gây mất thời gian và yêu cầu thao tác thêm nhiều bước mới có thể lấy được đường link rút gọn theo nhu cầu. Hơn nữa, phần lớn các nền tảng rút gọn link hiện tại đều sử dụng một ngôn ngữ duy nhất là tiếng Anh, gây khó khăn cho người dùng là người Việt Nam trong quá trình sử dụng.

Vì những lý do này, nhu cầu về một giải pháp giúp rút gọn đường dẫn nhưng vẫn đảm bảo khả năng chuyển hướng chính xác là rất cần thiết. Một hệ thống rút gọn link không chỉ giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng mà còn hỗ trợ việc theo dõi và phân tích dữ liệu truy cập. Thông qua các liên kết rút gọn, người dùng có thể dễ dàng quản lý và kiểm soát lượng truy cập vào trang web của mình. Do đó, việc phát triển một ứng dụng web chuyên

biệt phục vụ cho việc rút gọn link có tính ứng dụng cao, không chỉ trong môi trường cá nhân mà còn đối với các doanh nghiệp.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Với sự bùng nổ của Internet và các nền tảng trực tuyến, nhu cầu sử dụng dịch vụ rút gọn link ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, phần lớn các dịch vụ hiện nay yêu cầu người dùng trả phí để sử dụng các tính năng nâng cao hoặc chưa thực sự tối ưu cho một số nhóm người dùng cụ thể như sinh viên, nhà phát triển hoặc doanh nghiệp nhỏ.

Dự án này hướng đến việc xây dựng một ứng dụng web hỗ trợ rút gọn URL với các tính năng tiện lợi, hiệu quả và miễn phí cho người dùng. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Tạo liên kết rút gọn từ các đường dẫn gốc, giúp người dùng dễ dàng chia sẻ trên nhiều nền tảng khác nhau.
- Quản lý và lưu trữ đường link để giúp người dùng theo dõi và chỉnh sửa khi cần thiết.
- Thống kê lượng truy cập, cung cấp thông tin chi tiết về số lần nhấp, địa điểm, nguồn gốc của người dùng nhằm hỗ trợ phân tích dữ liệu.
- Hỗ trợ đa nền tảng, đảm bảo giao diện tương thích với nhiều kích thước màn hình khác nhau, từ thiết bị di động đến máy tính.
- Không yêu cầu đăng nhập bắt buộc, cho phép người dùng nhanh chóng rút gọn link mà không cần phải thao tác nhiều bước.
- Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt, giúp người dùng trong nước dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ.
- Tích hợp chức năng thanh toán để mở khóa các tính năng nâng cao như rút gọn đường link ngắn hơn hoặc tùy biến đường link. Hệ thống sẽ hỗ trợ thanh toán qua mã ngân hàng hoặc thanh toán nhanh chóng bằng USDT thông qua nền tảng ví Web3 MetaMask.

Ứng dụng này sẽ phục vụ chủ yếu cho nhóm người dùng là sinh viên, nhà phát triển, doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp họ dễ dàng chia sẻ và quản lý đường dẫn một cách hiệu quả mà không tốn nhiều chi phí. Ngoài ra, hệ thống cũng sẽ hướng đến khả năng mở rộng để có thể phục vụ một lượng lớn người dùng trong tương lai.

1.3 Định hướng giải pháp

Dựa trên các mục tiêu đã đề ra, hệ thống sẽ được thiết kế theo mô hình Client - Server, trong đó frontend và backend hoạt động độc lập nhưng tương tác với nhau thông qua API. Cụ thể:

- **Frontend:** Sử dụng Next.js để xây dựng giao diện người dùng. Next.js là một framework mạnh mẽ trong hệ sinh thái JavaScript, hỗ trợ tối ưu hóa hiệu suất, khả năng render server-side và static-site generation, giúp tăng tốc độ tải trang. Thư viện Axios sẽ được sử dụng để gửi và nhận dữ liệu từ backend.
- **Backend:** Sử dụng NestJS, một framework mạnh mẽ dành cho ứng dụng web, dựa trên TypeScript, giúp tối ưu hóa hiệu suất và khả năng mở rộng. NestJS có kiến trúc module hóa, dễ dàng tích hợp với nhiều công nghệ khác nhau.
- **Cơ sở dữ liệu:** Hệ thống sẽ sử dụng MongoDB để lưu trữ thông tin về người dùng, đường dẫn rút gọn và lịch sử truy cập. MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL có khả năng mở rộng linh hoạt, phù hợp với các ứng dụng web cần xử lý lượng dữ liệu lớn.
- **Thiết kế giao diện:** Áp dụng Responsive Web Design (RWD) để đảm bảo ứng dụng hiển thị tốt trên nhiều loại thiết bị khác nhau, từ điện thoại di động, máy tính bảng đến máy tính để bàn.
- **Triển khai ứng dụng:** Hệ thống sẽ được triển khai trên nền tảng Amazon Web Services (AWS), tận dụng các dịch vụ điện toán đám mây như EC2, S3, và DynamoDB để đảm bảo tính ổn định, bảo mật và khả năng mở rộng linh hoạt.

Dự án này không chỉ dừng lại ở việc rút gọn link mà còn hướng đến việc xây dựng một nền tảng toàn diện, hỗ trợ người dùng trong việc quản lý, theo dõi và phân tích dữ liệu truy cập. Với các tính năng mở rộng như tích hợp API cho nhà phát triển, hỗ trợ QR code cho từng đường link rút gọn, cơ chế bảo mật chống spam và lạm dụng, cùng với chức năng thanh toán linh hoạt để sử dụng các tính năng nâng cao, ứng dụng này hứa hẹn sẽ là một giải pháp hữu ích cho nhiều nhóm đối tượng sử dụng.

1.4 Bố cục đề án

Phần còn lại của báo cáo đề án tốt nghiệp này được tổ chức như sau.

Trong chương 2, em trình bày khảo sát hiện trạng về một số công cụ tạo đường link rút gọn cũng như các trang web hiện có trên thị trường, từ đó phân tích và đề xuất các chức năng chính. Em sẽ đưa ra tổng quan chức năng, sau đó là đặc tả các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống.

Trong chương 3, em sẽ giới thiệu về các công nghệ, thư viện chính được sử dụng trong đề án tốt nghiệp, cùng với đó là đưa ra các lý do tại sao lại lựa chọn các công nghệ này để phát triển ứng dụng.

Trong chương 4, em sẽ trình bày về kiến trúc hệ thống, các thiết kế, cũng như việc xây dựng và triển khai ứng dụng. Các nội dung trong chương này bao gồm: thiết kế kiến trúc, thiết kế chi tiết, xây dựng ứng dụng, kiểm thử và triển khai.

Trong chương 5 trình bày về những đóng góp chính của đề án tốt nghiệp, cùng với đó là những vấn đề khó khăn mà em đã từng bước giải quyết.

Cuối cùng, trong chương 6, em sẽ tổng kết những kết quả đạt được cũng như những điểm còn hạn chế của đề án tốt nghiệp, từ đó đưa ra kết luận và định hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1 Khảo sát hiện trạng

2.1.1 Tổng quan về thị trường dịch vụ rút gọn link

Dịch vụ rút gọn link đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa quá trình chia sẻ liên kết, đặc biệt trong các chiến dịch marketing, truyền thông xã hội và thương mại điện tử. Thị trường rút gọn link toàn cầu đang phát triển nhanh chóng, với giá trị ước tính đạt khoảng 8,44 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ tăng lên 43,44 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) khoảng 20% [1]. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhu cầu tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, tăng cường chiến lược tiếp thị số và sử dụng rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội [2]. Các khu vực như Bắc Mỹ và châu Á - Thái Bình Dương đang dẫn đầu thị trường, với châu Á được dự đoán sẽ có mức tăng trưởng mạnh nhất [3].

Tại Việt Nam, các nền tảng rút gọn link cũng đang ngày càng phổ biến nhờ sự phát triển của thương mại điện tử và tiếp thị số. Một số nền tảng nổi bật bao gồm ShortenWorld.com, Ln.run và Shorter.me, cung cấp các tính năng như tùy chỉnh link, theo dõi số lượt nhấp chuột và phân tích dữ liệu [4]. Ngoài ra, các công cụ như by.com.vn cũng cung cấp dịch vụ rút gọn link miễn phí với các tính năng nâng cao như mã QR và phân tích chuyên sâu [5].

2.1.2 Phân tích các dịch vụ rút gọn link phổ biến

1. Bit.ly

Tổng quan: Nền tảng rút gọn link hàng đầu, phục vụ hàng triệu người dùng.

Tính năng nổi bật:

- Rút gọn link nhanh chóng, hỗ trợ tùy chỉnh URL.
- Cung cấp thống kê chi tiết về lượt nhấp, vị trí địa lý, nguồn truy cập.
- Hỗ trợ tạo mã QR và API mạnh mẽ.

- Cho phép rút gọn link có thương hiệu.

Hạn chế:

- Gói miễn phí giới hạn 10 liên kết/tháng.
- Gói cao cấp từ 35 USD/tháng, khá cao đối với cá nhân/doanh nghiệp nhỏ.

2. TinyURL

Tổng quan: Một trong những nền tảng rút gọn link lâu đời nhất (ra mắt năm 2002).

Tính năng nổi bật:

- Không yêu cầu đăng ký tài khoản.
- Hỗ trợ tùy chỉnh đuôi URL.
- Giao diện đơn giản, dễ sử dụng.

Hạn chế:

- Không có tính năng phân tích chi tiết.
- Không hỗ trợ quản lý nhiều liên kết.
- Không có API hoặc tích hợp với công cụ khác.

3. Rebrandly

Tổng quan: Tập trung vào liên kết có thương hiệu.

Tính năng nổi bật:

- Hỗ trợ sử dụng tên miền riêng.
- Theo dõi số lượt nhấp và hiệu suất link.
- API linh hoạt.

Hạn chế:

- Gói miễn phí giới hạn số lượng link.
- Gói trả phí từ 24 USD/tháng.

4. Short.io

Tổng quan: Nhấn mạnh vào bảo mật và phân tích dữ liệu.

Tính năng nổi bật:

- Hỗ trợ đặt mật khẩu và giới hạn thời gian truy cập.
- Tích hợp tạo mã QR.
- Cung cấp API miễn phí.

Hạn chế:

- Giao diện phức tạp, không thân thiện với người mới.

2.1.3 Nhận xét chung

Bảo mật: Nhiều nền tảng chưa hỗ trợ mật khẩu hoặc giới hạn lượt truy cập.

Chi phí: Gói miễn phí bị giới hạn, gói trả phí khá cao.

Khả năng tùy chỉnh: Một số nền tảng không hỗ trợ cá nhân hóa URL.

Khả năng tích hợp: Bit.ly và Rebrandly có API mạnh, nhưng TinyURL lại không hỗ trợ.

2.2 Đề xuất giải pháp

Dựa trên phân tích trên, hệ thống rút gọn link của dự án cần tập trung vào:

1. Tăng cường bảo mật

- Tích hợp xác thực hai lớp (2FA).
- Hỗ trợ mật khẩu bảo vệ link.
- Giới hạn số lượt truy cập hoặc thời gian tồn tại của link.

2. Hệ thống quản lý và phân tích

- Bảng điều khiển hiển thị số lượt nhấp, vị trí địa lý, nguồn truy cập.
- Xuất báo cáo theo ngày, tuần, tháng.
- API mạnh mẽ để tích hợp với ứng dụng khác.

3. Tùy chỉnh URL linh hoạt

- Hỗ trợ tùy chỉnh đuôi URL.
- Cho phép sử dụng tên miền riêng.

4. Hỗ trợ API và tích hợp

- Cung cấp API RESTful để tích hợp.
- Hỗ trợ tạo link tự động qua webhook.

5. Chi phí hợp lý

- Gói miễn phí với tính năng cơ bản.
- Gói trả phí linh hoạt, cạnh tranh hơn Bit.ly.

Dự án rút gọn link có tiềm năng lớn nếu tập trung vào bảo mật, tùy chỉnh URL và cung cấp API mạnh mẽ. Việc khảo sát các nền tảng hiện có giúp xác định các tính năng cần thiết, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

2.3 Tổng quan chức năng

2.3.1 Biểu đồ use case tổng quát

Sau khi khảo sát các trang web tương tự, em nhận thấy trang web cần xây dựng ba tác nhân là Khách, Người dùng đăng nhập và Quản trị viên với các chức năng như sau:

1. Tác nhân Khách (Người dùng chưa đăng nhập)

Là người dùng chưa có tài khoản hoặc chưa đăng nhập vào hệ thống. Họ có thể thực hiện các chức năng sau:

- Rút gọn link:
 - Nhập một URL dài vào hệ thống để nhận một link rút gọn.
 - Link rút gọn có thời gian tồn tại mặc định (ví dụ: 7 ngày).
 - Không có quyền quản lý hoặc xem thống kê truy cập.
- Chia sẻ link:

- Sao chép link rút gọn để chia sẻ trên mạng xã hội hoặc gửi qua email, tin nhắn.
- Tạo mã QR cho link rút gọn:
 - Hệ thống tự động tạo mã QR tương ứng với link rút gọn để người dùng có thể quét và truy cập nhanh hơn.
 - Cho phép tải xuống mã QR dưới dạng hình ảnh.
- Đăng ký tài khoản:
 - Cung cấp email, mật khẩu để tạo tài khoản.
 - Xác thực tài khoản qua email hoặc OTP để đảm bảo tính bảo mật.
- Chat tư vấn hướng dẫn sử dụng (Tích hợp chatbot AI):
 - Chatbot hỗ trợ giải đáp thắc mắc về cách sử dụng trang web.
 - Cung cấp hướng dẫn rút gọn link, đăng ký tài khoản, quản lý link.
 - Hỗ trợ đa ngôn ngữ nếu cần thiết.

2. Tác nhân Người dùng (Người dùng đã đăng nhập)

Là người dùng đã có tài khoản và đăng nhập vào hệ thống. Họ có quyền truy cập thêm các tính năng nâng cao:

- Rút gọn link:
 - Rút gọn link không giới hạn số lượng.
 - Link có thể được lưu trữ trong tài khoản để quản lý sau này.
- Chia sẻ link:
 - Sao chép và chia sẻ nhanh chóng.
 - Tích hợp chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội phổ biến.
- Tạo mã QR cho link rút gọn:
 - Hệ thống tự động tạo mã QR tương ứng với link rút gọn để người dùng có thể quét và truy cập nhanh hơn.
 - Cho phép tải xuống mã QR dưới dạng hình ảnh.
- Quản lý đường link cá nhân:
 - Thêm link mới vào danh sách quản lý.

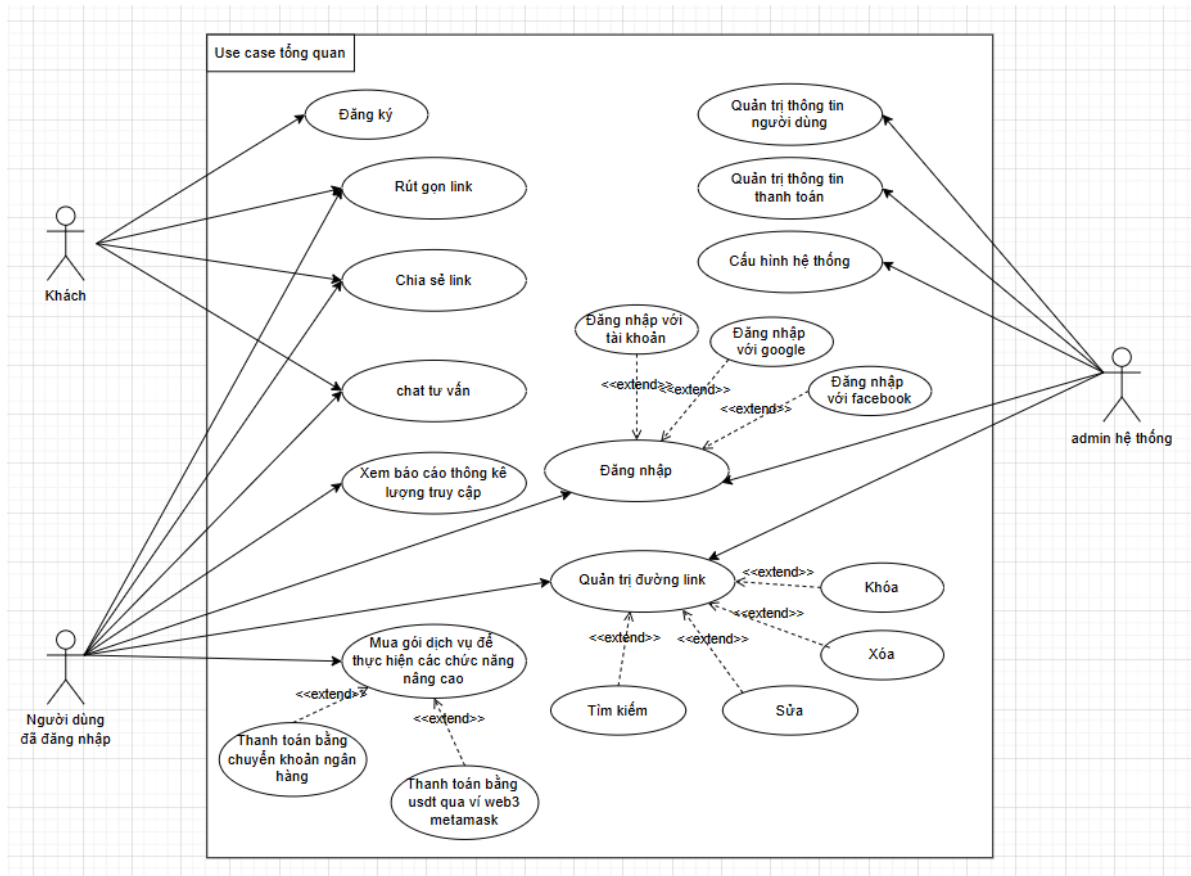
- Sửa link: Cho phép chỉnh sửa tiêu đề hoặc thông tin mô tả của link.
- Xóa link: Người dùng có thể xóa link không còn sử dụng.
- Tìm kiếm và lọc link theo ngày tạo, số lượt truy cập, tên miền tùy chỉnh.
- Xem báo cáo thống kê lượng truy cập:
 - Hiển thị số lượt nhấp vào link theo ngày, tuần, tháng.
 - Xác định vị trí địa lý và nguồn truy cập (Google, Facebook, v.v.).
 - Biểu đồ trực quan giúp theo dõi hiệu suất link.
- Thanh toán để sử dụng chức năng nâng cao:
 - Mua gói dịch vụ để rút gọn link với tên miền ngắn hơn hoặc tùy chỉnh đuôi link (VD: yourbrand.com/custom-link).
 - Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng qua việc quét mã QR hoặc thanh toán tự động bằng USDT qua nền tảng ví web3 metamask
 - Quản lý lịch sử thanh toán và gia hạn dịch vụ.

3. Tác nhân Quản trị viên (Admin)

Là người quản lý hệ thống, có toàn quyền kiểm soát dữ liệu và người dùng:

- Quản trị thông tin người dùng:
 - Xem danh sách người dùng đã đăng ký.
 - Khoá/mở khoá tài khoản vi phạm chính sách.
 - Chỉnh sửa thông tin người dùng nếu cần thiết.
- Quản trị tất cả đường link:
 - Xem danh sách tất cả link rút gọn của hệ thống.
 - Xóa hoặc vô hiệu hóa link vi phạm (spam, lừa đảo).
 - Xem thống kê chung về số lượng link tạo ra mỗi ngày/tháng.

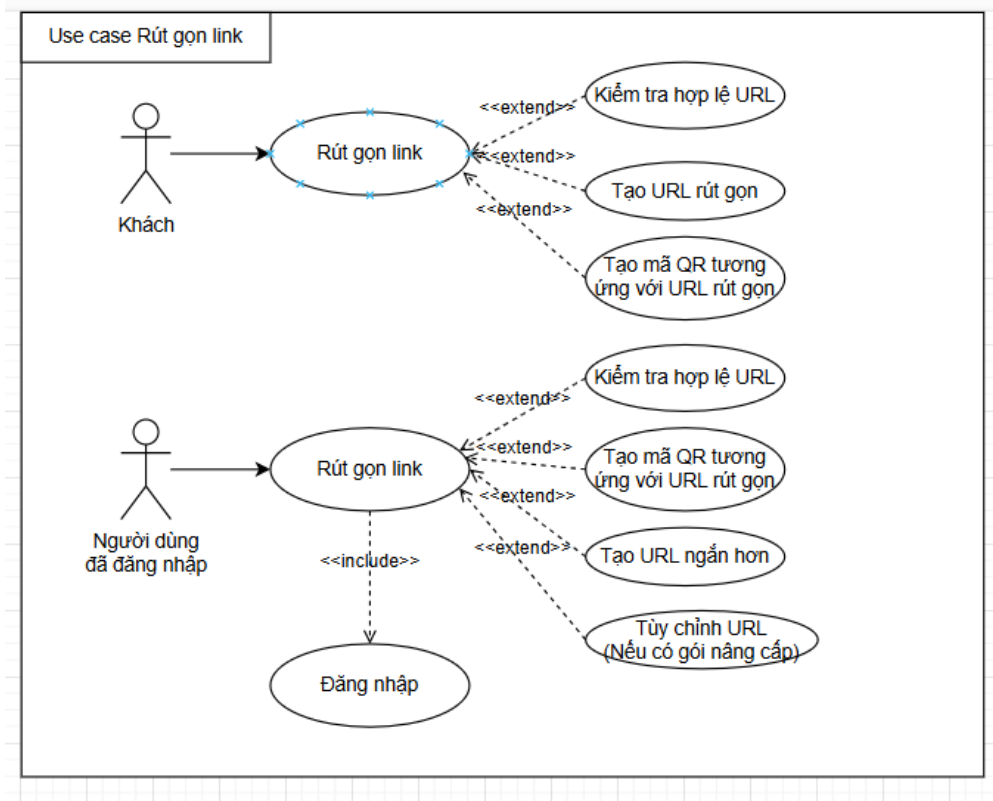
- Xây dựng hệ thống cảnh báo để phát hiện link độc hại.



Hình 2.1 Sơ đồ use case tổng quát

2.3.2 Phân rã use case Rút gọn link

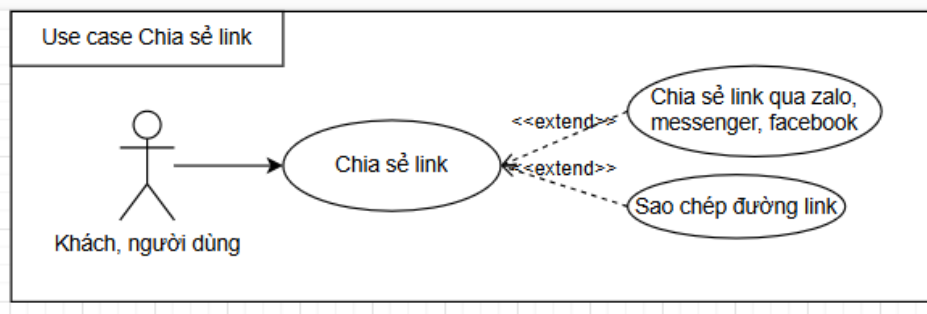
Hình 2.2 mô tả chức năng rút gọn link đối với hai tác nhân là khách và người dùng đã đăng nhập. Tác nhân người dùng đã đăng nhập nếu đã thanh toán gói nâng cấp có thể rút gọn đường link ngắn hơn và có thể tùy chỉnh đường link theo ý muốn.



Hình 2.2 Phân rã use case “Rút gọn link”

2.3.3 Phân rã use case Chia sẻ link

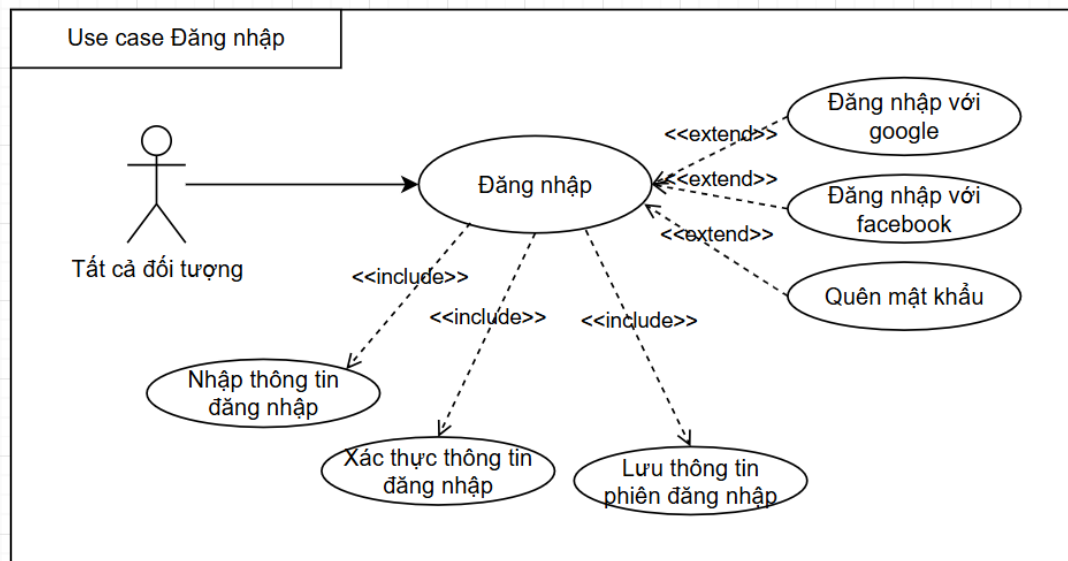
Hình 2.3 mô tả chức năng chia sẻ link, các tác nhân có thể chia sẻ đường link rút gọn qua các nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo, messenger.



Hình 2.3 Phân rã use case “Chia sẻ link”

2.3.4 Phân rã use case Đăng nhập

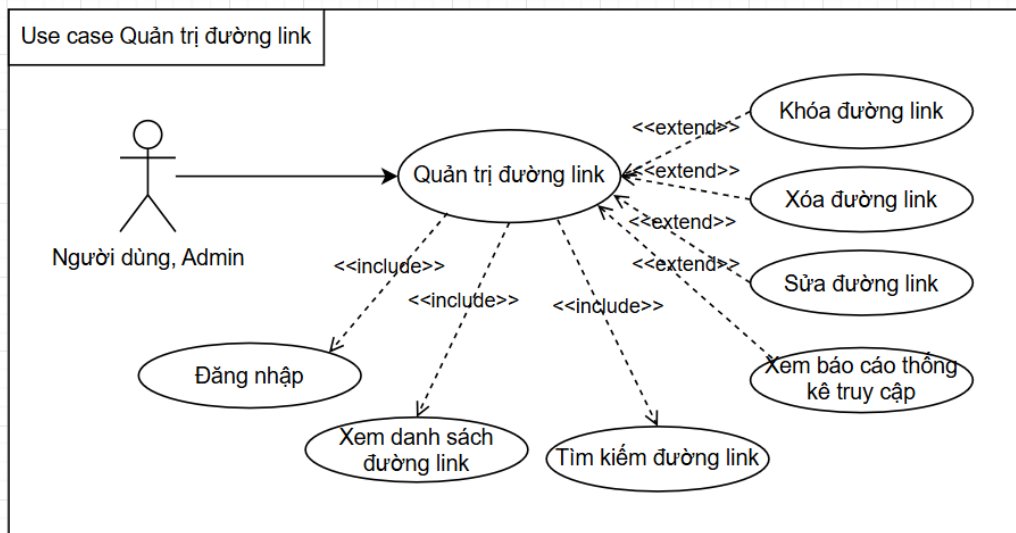
Hình 2.4 mô tả chức năng đăng nhập, người dùng ngoài đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký thì còn có thể đăng nhập với google, facebook và có thể lưu thông tin phiên đăng nhập để khi reload lại trang không cần đăng nhập lại.



Hình 2.4 Phân rã use case “Đăng nhập”

2.3.5 Phân rã use case Quản trị đường link

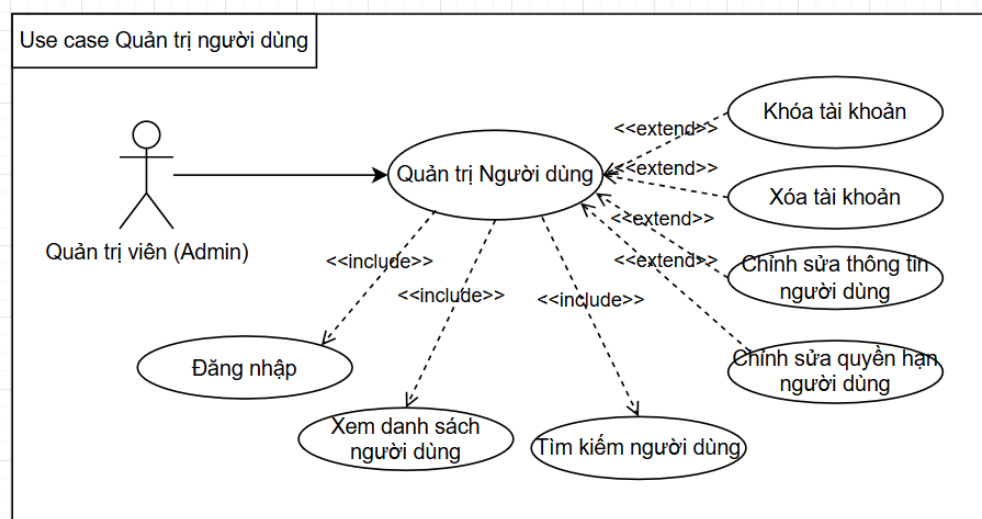
Hình 2.5 mô tả chức năng quản trị đường link, Người dùng và Admin có thể khóa hoặc mở khóa đường link của mình và có thể thêm, sửa, xóa đường link. Ngoài ra còn có thêm các chức năng xem báo cáo thống kê truy cập của từng đường link.



Hình 2.5 Phân rã use case “Quản trị đường link”

2.3.6 Phân rã use case Quản trị người dùng

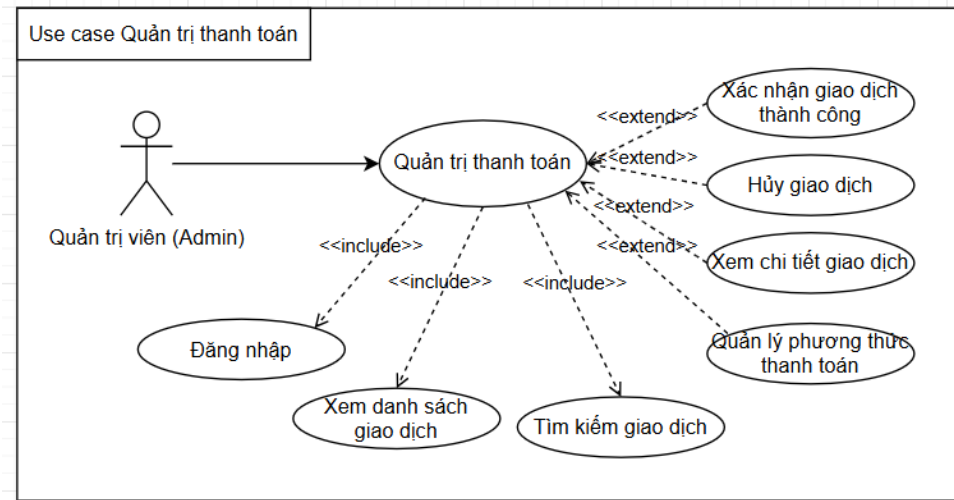
Hình 2.6 mô tả chức năng quản trị người dùng, quản trị viên có thể chỉnh sửa thông tin, quyền của người dùng, có thể khóa hoặc xóa tài khoản người dùng.



Hình 2.6 Phân rã use case “Quản trị người dùng”

2.3.7 Phân rã use case Quản trị thanh toán

Hình 2.7 mô tả chức năng quản trị thanh toán, quản trị viên (admin) có thể xem chi tiết giao dịch và quyết định xác nhận giao dịch thành công hoặc hủy giao dịch nếu giao dịch không đủ yêu cầu.



Hình 2.7 Phân rã use case “Quản trị giao dịch”

2.4 Đặc tả use case

Trong phần này, em thực hiện đặc tả một số use case chính trong hệ thống.

2.4.1 Đặc tả use case “Rút gọn link”

Mã use case	UC01		
Tên use case	Rút gọn link		
Mô tả	Cho phép người dùng nhập một URL dài và nhận về một URL rút gọn.		
Tác nhân	- Khách (Người dùng chưa đăng nhập) - Người dùng đã đăng nhập		
Điều kiện	Không có (Khách cũng có thể rút gọn link)		
	STT	Thực hiện	Hành động

Luồng sự kiện chính (Thành công)	1	Người dùng	Nhập URL cần rút gọn
	2	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của URL
	3	Hệ thống	Tạo một URL rút gọn ngẫu nhiên
	4	Hệ thống	Lưu thông tin URL gốc và URL rút gọn vào database
	5	Hệ thống	Trả về URL rút gọn cho người dùng
	6	Người dùng	Có thể tạo mã QR tương ứng với URL rút gọn
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện	Hành động
	2.a	Hệ thống	Nếu URL không hợp lệ, thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại
	3.a	Hệ thống	Nếu đường link đã tồn tại, có thể sử dụng link đã tồn tại thay vì tạo mới
	5.a	Người dùng đã đăng nhập	Nếu đã mua gói nâng cấp, có thể tùy chỉnh link rút gọn
Hậu điều kiện	- Hệ thống ghi nhận hành động vào lịch sử truy cập. - Nếu người dùng đã đăng nhập, hệ thống lưu link rút gọn vào danh sách quản lý của họ.		

Bảng 2.1 Đặc tả use case “Rút gọn link”

2.4.2 Đặc tả use case “Chia sẻ link”

Mã use case	UC02
Tên use case	Chia sẻ link
Mô tả	Cho phép người dùng chia sẻ link rút gọn qua các nền tảng mạng xã hội.
Tác nhân	- Khách (Người dùng chưa đăng nhập) - Người dùng đã đăng nhập

Điều kiện	Đã thực hiện xong bước Rút gọn link		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện	Hành động
	1	Người dùng	Chọn link rút gọn cần chia sẻ
	2	Người dùng	Chọn nền tảng chia sẻ (Facebook, Zalo, Messenger,...)
	3	Hệ thống	Cung cấp tùy chọn sao chép link hoặc chia sẻ trực tiếp
	4	Người dùng	Hoàn tất việc chia sẻ link
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện	Hành động
	3.a	Hệ thống	Nếu không thể chia sẻ trực tiếp, yêu cầu người dùng sao chép link thủ công
Hậu điều kiện	- Hệ thống ghi nhận hành động chia sẻ vào lịch sử truy cập.		

Bảng 2.2 Đặc tả use case “Chia sẻ link”

2.4.3 Đặc tả use case “Đăng nhập”

Mã use case	UC03		
Tên use case	Đăng nhập		
Mô tả	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống.		
Tác nhân	- Khách (Người dùng chưa đăng nhập)		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện	Hành động
	1	Người dùng	Vào trang đăng nhập
	2	Người dùng	Nhập email/số điện thoại và mật khẩu
	3	Hệ thống	Kiểm tra thông tin đăng nhập

		Hệ thống	Lưu thông tin phiên đăng nhập vào cache và localStorage
	4	Người dùng	Chuyển đến trang chủ hoặc trang trước đó
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện	Hành động
	3.a	Hệ thống	Nếu thông tin đăng nhập sai, hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại
	3.b	Hệ thống	Nếu tài khoản bị khóa, hiển thị thông báo tài khoản bị khóa
	3.c	Hệ thống	Nếu người dùng chưa đăng ký, hiển thị thông báo và gợi ý đăng ký tài khoản
Hậu điều kiện	- Hệ thống ghi nhận hành động vào lịch sử truy cập.		

Bảng 2.3 Đặc tả use case “Đăng nhập”

2.4.4 Đặc tả use case “Quản trị đường link”

Mã use case	UC04		
Tên use case	Quản trị đường link		
Mô tả	Cho phép người dùng quản lý các link đã rút gọn của mình.		
Tác nhân	- Người dùng đã đăng nhập - Quản trị viên (Admin)		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện	Hành động
	1	Người dùng	Truy cập danh sách link đã rút gọn
	2	Người dùng	Chọn một link để thực hiện hành động (Sửa/Xóa/Khoá)
	3	Hệ thống	Xác nhận thao tác với người dùng

Luồng sự kiện thay thế	4	Hệ thống	Thực hiện thay đổi trên cơ sở dữ liệu
	5	Hệ thống	Hiển thị thông báo thành công
	STT	Thực hiện	Hành động
	2.a	Người dùng	Nếu link bị khóa, hệ thống không cho sửa hoặc xóa
	3.a	Hệ thống	Nếu link không tồn tại, thông báo lỗi
Hậu điều kiện	- Hệ thống cập nhật trạng thái link trong danh sách quản lý.		

Bảng 2.4 Đặc tả use case “Quản trị đường link”

2.4.5 Đặc tả use case “Quản trị người dùng”

Mã use case	UC05		
Tên use case	Quản trị người dùng		
Mô tả	Cho phép quản trị viên quản lý tài khoản người dùng, bao gồm tạo, chỉnh sửa, xóa và khóa tài khoản.		
Tác nhân	Quản trị viên (Admin)		
Tiền điều kiện	Người thực hiện phải có quyền quản trị.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện	Hành động
	1	Quản trị viên	Truy cập trang quản trị người dùng
	2	Quản trị viên	Chọn chức năng quản lý người dùng (Tạo mới, sửa, xóa, khóa/mở khóa tài khoản)
	3	Hệ thống	Hiển thị danh sách người dùng và các tùy chọn quản trị
	4	Quản trị viên	Chọn người dùng cần quản lý và thực hiện hành động mong muốn

	5	Hệ thống	Kiểm tra quyền và xác nhận hành động
	6	Hệ thống	Cập nhật thông tin tài khoản trong hệ thống
	7	Hệ thống	Hiện thị thông báo thành công
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện	Hành động
	2.a	Hệ thống	Nếu tài khoản không tồn tại, hiển thị thông báo lỗi
	5.a	Hệ thống	Nếu không có quyền thực hiện thao tác, từ chối yêu cầu và hiển thị thông báo lỗi
	6.a	Hệ thống	Nếu xảy ra lỗi khi cập nhật dữ liệu, hiển thị thông báo và yêu cầu thử lại
Hậu điều kiện	- Hệ thống cập nhật thay đổi vào cơ sở dữ liệu. - Ghi nhận lịch sử thao tác của quản trị viên để theo dõi hoạt động quản trị.		

Bảng 2.5 Đặc tả use case “Quản trị người dùng”

2.4.6 Đặc tả use case “Xem báo cáo thống kê lượng truy cập link”

Mã use case	UC06		
Tên use case	Xem báo cáo thống kê lượng truy cập link		
Mô tả	Hiện thị số liệu thống kê về lượng truy cập các link rút gọn.		
Tác nhân	- Người dùng đã đăng nhập - Quản trị viên (Admin)		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện	Hành động
	1	Người dùng	Truy cập trang báo cáo thống kê

(Thành công)	2	Người dùng	Chọn link rút gọn cần xem báo cáo
	3	Hệ thống	Hiển thị số lượt truy cập theo ngày, tuần, tháng
	4	Hệ thống	Hiển thị các thông tin bổ sung (nguồn truy cập, thiết bị, địa lý)
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện	Hành động
	2.a	Hệ thống	Nếu không có dữ liệu, hiển thị thông báo "Chưa có lượt truy cập nào"
Hậu điều kiện	- Người dùng có thể xuất dữ liệu báo cáo dưới dạng file CSV hoặc Excel.		

Bảng 2.6 Đặc tả use case “Xem báo cáo thống kê lượng truy cập link”

2.5 Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng là những tiêu chí không liên quan trực tiếp đến chức năng nhưng ảnh hưởng đến hiệu suất, bảo mật, trải nghiệm người dùng và khả năng mở rộng của hệ thống.

- Hiệu suất (Performance)
 - Hệ thống phải có khả năng xử lý ít nhất 1000 yêu cầu rút gọn link mỗi giây.
 - Thời gian tạo link rút gọn không vượt quá 200ms trong điều kiện tải trung bình.
 - API phải có tốc độ phản hồi dưới 500ms ngay cả khi có lưu lượng truy cập cao.
- Bảo mật (Security)
 - Bảo vệ chống tấn công DDoS bằng cách giới hạn số lượng request từ một địa chỉ IP trong thời gian ngắn.
 - Mã hóa dữ liệu người dùng bằng TLS/SSL khi truyền tải.
 - Cơ chế xác thực an toàn: Sử dụng JWT cho API Authentication, mã hóa mật khẩu bằng bcrypt.
 - Chống tấn công SQL Injection & XSS bằng cách kiểm tra dữ liệu đầu vào.

- Hỗ trợ xóa link rút gọn sau một khoảng thời gian hoặc khi bị báo cáo lạm dụng.
- Khả năng bảo trì và nâng cấp (Maintainability & Extensibility)
 - Codebase phải dễ mở rộng để có thể tích hợp thêm tính năng mới (ví dụ: hỗ trợ tên miền tùy chỉnh, theo dõi số lượt click).
 - Kiến trúc microservices để dễ dàng thay thế hoặc nâng cấp từng thành phần mà không ảnh hưởng đến toàn hệ thống.
 - Hệ thống log chi tiết để hỗ trợ giám sát và debug.
- Khả năng sử dụng (Usability)
 - Giao diện phải dễ sử dụng, thân thiện, hỗ trợ cả desktop và mobile.
 - Người dùng không cần đăng nhập vẫn có thể rút gọn link.
 - Người dùng đăng nhập có thể quản lý link đã tạo, theo dõi thống kê lượt click.
- Tính di động (Portability)
 - Hỗ trợ chạy trên nhiều nền tảng (Web, Mobile, API cho bên thứ ba).
 - Có thể triển khai trên Docker/Kubernetes để chạy trên nhiều môi trường (On-premise, Cloud).

CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Trong chương này, em sẽ giới thiệu các công nghệ chính được sử dụng trong dự án rút gọn link, đồng thời phân tích những ưu điểm của từng công nghệ và lý do lựa chọn chúng. Dự án bao gồm ba phần chính: Frontend (Giao diện người dùng), Backend (Xử lý logic, API) và Database (Lưu trữ dữ liệu). Ngoài ra, hệ thống cũng sử dụng các thư viện hỗ trợ như Axios để giao tiếp giữa frontend và backend.

Việc lựa chọn công nghệ phù hợp không chỉ giúp tối ưu hiệu suất mà còn giúp tăng khả năng mở rộng và bảo trì về sau.

3.1 Next.js – Framework phát triển Frontend

3.1.1. Giới thiệu Next.js

Next.js là một framework mã nguồn mở dựa trên React.js, được phát triển bởi Vercel. Đây là một công cụ mạnh mẽ giúp xây dựng ứng dụng web hiện đại, hỗ trợ cả Server-Side Rendering (SSR), Static Site Generation (SSG) và Client-Side Rendering (CSR) [6].

Với sự phát triển của ứng dụng một trang (SPA – Single Page Application), React.js đã trở thành một thư viện phổ biến trong việc phát triển giao diện người dùng. Tuy nhiên, React mặc định chỉ hỗ trợ Client-Side Rendering, điều này có thể gây ảnh hưởng đến tốc độ tải trang và SEO. Next.js ra đời nhằm khắc phục các nhược điểm này bằng cách tích hợp SSR và SSG, giúp cải thiện hiệu suất đáng kể.

3.1.2 Ưu điểm của Next.js

- Cải thiện SEO: Nhờ hỗ trợ Server-Side Rendering (SSR) và Static Site Generation (SSG), Next.js giúp trang web dễ dàng được lập chỉ mục bởi các công cụ tìm kiếm như Google, Bing.
- Hiệu suất cao: Next.js cho phép tối ưu hóa việc tải trang bằng cách chỉ tải những phần cần thiết, giảm thời gian phản hồi và tăng trải nghiệm người dùng.

- Hỗ trợ API Routes: Có thể tạo API trực tiếp trong Next.js mà không cần một server backend riêng biệt.
- Quản lý routing linh hoạt: Không cần cấu hình phức tạp, có thể tạo đường dẫn động dễ dàng bằng cách sử dụng file system routing.
- Dễ mở rộng và bảo trì: Hỗ trợ TypeScript và có hệ sinh thái mạnh mẽ.

3.1.3 Lý do lựa chọn Next.js

Trong dự án rút gọn link, hệ thống cần một frontend nhanh, tối ưu SEO và dễ mở rộng. Next.js giúp tăng cường trải nghiệm người dùng, đồng thời có khả năng tối ưu hiệu suất nhờ cơ chế SSR và SSG.

3.2 Axios – Thư viện HTTP Client

3.2.1 Giới thiệu Axios

Axios là một thư viện HTTP client mã nguồn mở, giúp gửi các request HTTP từ frontend đến backend một cách đơn giản và linh hoạt. Axios hoạt động dựa trên Promise, hỗ trợ cả trình duyệt và Node.js, giúp việc gọi API dễ dàng hơn so với Fetch API mặc định của JavaScript [7].

3.2.2 Ưu điểm của Axios

- Hỗ trợ Promise: Giúp code dễ đọc hơn so với việc sử dụng Fetch API truyền thống.
- Xử lý lỗi mạnh mẽ: Tích hợp các cơ chế xử lý lỗi HTTP giúp cải thiện trải nghiệm người dùng.
- Hỗ trợ Interceptors: Cho phép chặn và sửa đổi request hoặc response trước khi chúng được gửi đi hoặc nhận về. Điều này rất hữu ích để thêm token xác thực vào request.
- Tích hợp tốt với Next.js và NestJS: Axios được sử dụng rộng rãi trong cả frontend và backend, giúp duy trì sự nhất quán trong hệ thống.

3.2.3 Lý do lựa chọn Axios

Với dự án rút gọn link, Axios giúp frontend giao tiếp dễ dàng với backend thông qua API, đồng thời hỗ trợ quản lý lỗi tốt, giúp cải thiện trải nghiệm người dùng khi có sự cố xảy ra.

3.3 NestJS – Framework phát triển Backend

3.3.1 Giới thiệu NestJS

NestJS là một framework backend mã nguồn mở, xây dựng trên Node.js, sử dụng TypeScript và áp dụng kiến trúc Module-based. Được lấy cảm hứng từ Angular, NestJS giúp việc tổ chức code backend trở nên dễ dàng, đồng thời hỗ trợ Dependency Injection (DI), giúp tái sử dụng mã nguồn tốt hơn [8].

3.3.2 Ưu điểm của NestJS

- Kiến trúc module hóa: Giúp dễ dàng mở rộng và quản lý hệ thống.
- Hỗ trợ TypeScript: Giúp phát triển an toàn hơn, giảm thiểu lỗi runtime.
- Hỗ trợ RESTful API và GraphQL: Linh hoạt trong việc phát triển API.
- Bảo mật tốt: Hỗ trợ tích hợp JWT, OAuth2 và các cơ chế xác thực khác.

3.3.3 Lý do lựa chọn NestJS

NestJS phù hợp với dự án rút gọn link vì giúp xây dựng API có cấu trúc rõ ràng, dễ bảo trì, đồng thời hỗ trợ TypeScript giúp kiểm soát lỗi tốt hơn.

3.4 MongoDB – Cơ sở dữ liệu NoSQL

3.4.1 Giới thiệu MongoDB

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL, lưu trữ dữ liệu dưới dạng document (JSON/BSON) thay vì bảng như SQL truyền thống. Điều này giúp MongoDB linh hoạt trong việc quản lý dữ liệu, đồng thời có khả năng mở rộng tốt [9].

3.4.2 Ưu điểm của MongoDB

- Không cần schema cố định: Giúp linh hoạt khi thay đổi cấu trúc dữ liệu.

- Hiệu suất cao: Hỗ trợ indexing, giúp truy vấn nhanh hơn.
- Dễ mở rộng: Hỗ trợ sharding để xử lý dữ liệu lớn.
- Tích hợp tốt với NestJS: Hỗ trợ thư viện Mongoose giúp thao tác dữ liệu dễ dàng hơn.

3.4.3 Lý do lựa chọn MongoDB

Dự án rút gọn link yêu cầu lưu trữ dữ liệu động (URL, thông tin người dùng, lịch sử truy cập, v.v.), MongoDB giúp lưu trữ linh hoạt và dễ dàng mở rộng khi lượng dữ liệu tăng lên.

3.5 Amazon Web Services (AWS) – Hạ tầng và Triển khai

3.5.1 Giới thiệu AWS

Amazon Web Services (AWS) là một nền tảng điện toán đám mây phổ biến nhất hiện nay, cung cấp dịch vụ hạ tầng, lưu trữ, xử lý và bảo mật cho các ứng dụng web. AWS giúp các doanh nghiệp triển khai và vận hành hệ thống một cách linh hoạt, tiết kiệm chi phí và đảm bảo độ tin cậy cao [10].

3.5.2 Các dịch vụ AWS được sử dụng trong dự án

- AWS EC2: Máy chủ ảo trên đám mây dùng để chạy backend NestJS.
- AWS S3: Lưu trữ file tĩnh như hình ảnh QR code hoặc dữ liệu backup.
- AWS RDS (MongoDB Atlas): Dịch vụ cơ sở dữ liệu giúp lưu trữ thông tin URL rút gọn.
- AWS Lambda: Xử lý các tác vụ không đồng bộ, chẳng hạn như kiểm tra URL hợp lệ.

3.5.3 Ưu điểm của AWS

- Độ tin cậy cao, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.
- Tích hợp nhiều dịch vụ, giúp mở rộng tính năng dễ dàng.
- Tối ưu chi phí, chỉ trả tiền cho tài nguyên sử dụng.

3.5.4 Lý do lựa chọn AWS

AWS cung cấp môi trường ổn định, linh hoạt, bảo mật cao và dễ dàng mở rộng khi hệ thống phát triển.

3.6 MetaMask – Xác thực và Thanh toán Web3

3.6.1 Giới thiệu MetaMask

MetaMask là một ví tiền điện tử cho phép người dùng quản lý tài sản số và thực hiện giao dịch trên mạng blockchain. Ngoài ra, MetaMask còn hỗ trợ xác thực Web3, giúp người dùng đăng nhập mà không cần mật khẩu truyền thống [11].

3.6.2 Ưu điểm của MetaMask

- Bảo mật cao: Không cần lưu trữ mật khẩu trên hệ thống.
- Hỗ trợ thanh toán phi tập trung: Giúp người dùng thanh toán bằng tiền điện tử thay vì sử dụng thẻ ngân hàng.
- Tích hợp Web3: Hỗ trợ đăng nhập phi tập trung.

3.6.3 Lý do lựa chọn MetaMask

MetaMask giúp hệ thống đa dạng hóa phương thức thanh toán, đồng thời đảm bảo bảo mật cao khi đăng nhập.

Tổng kết

Dự án sử dụng các công nghệ Next.js, NestJS, MongoDB, Axios, MetaMask, giúp tối ưu tốc độ, bảo mật và khả năng mở rộng. Việc sử dụng Web3 và MetaMask giúp hệ thống linh hoạt hơn trong thanh toán.

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

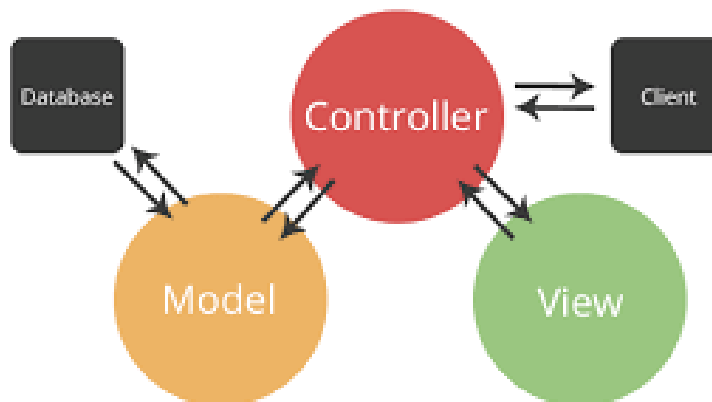
Chương này sẽ trình bày chi tiết về kiến trúc tổng thể của hệ thống, quá trình thiết kế các chức năng chính, cơ sở dữ liệu, cũng như các bước kiểm thử và triển khai hệ thống.

4.1 Thiết kế kiến trúc

Trong phần này, chúng ta sẽ phân tích cách hệ thống rút gọn link được tổ chức về mặt kiến trúc, giúp đảm bảo hiệu suất, khả năng mở rộng và bảo trì dễ dàng.

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Hệ thống rút gọn link được xây dựng theo mô hình kiến trúc MVC (Model-View-Controller). Đây là một kiến trúc phần mềm phổ biến giúp tổ chức và quản lý mã nguồn một cách hiệu quả. Mô hình này tách biệt hệ thống thành ba thành phần chính:



Hình 4.1: Kiến trúc phần mềm [12]

- **Model (M):**
 - Đại diện cho dữ liệu và logic xử lý dữ liệu của hệ thống.
 - Trong hệ thống này, Model sẽ chịu trách nhiệm lưu trữ thông tin URL gốc, URL rút gọn, thông tin người dùng và lịch sử truy cập.
 - Được triển khai bằng MongoDB với Mongoose để dễ dàng thao tác với cơ sở dữ liệu NoSQL.

- **View (V):**

- Là giao diện hiển thị và tương tác với người dùng.
- Hệ thống sử dụng Next.js (React framework) để xây dựng giao diện frontend.
- Người dùng có thể nhập URL cần rút gọn, xem danh sách URL đã tạo, thống kê lượt truy cập và quản lý tài khoản.

- **Controller (C):**

- Chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu từ người dùng, tương tác với Model để lấy hoặc lưu dữ liệu và cập nhật View.
- Được triển khai bằng NestJS - một framework mạnh mẽ giúp quản lý API RESTful một cách hiệu quả.

Lý do lựa chọn kiến trúc MVC

- Tách biệt rõ ràng giữa giao diện, logic xử lý và dữ liệu giúp hệ thống dễ bảo trì và mở rộng.
- Dễ dàng phát triển thêm tính năng mới mà không ảnh hưởng đến các phần khác của hệ thống.
- Hiệu suất cao nhờ phân chia rõ ràng vai trò của từng thành phần.
- Tích hợp tốt với công nghệ hiện đại như Next.js cho frontend và NestJS cho backend.

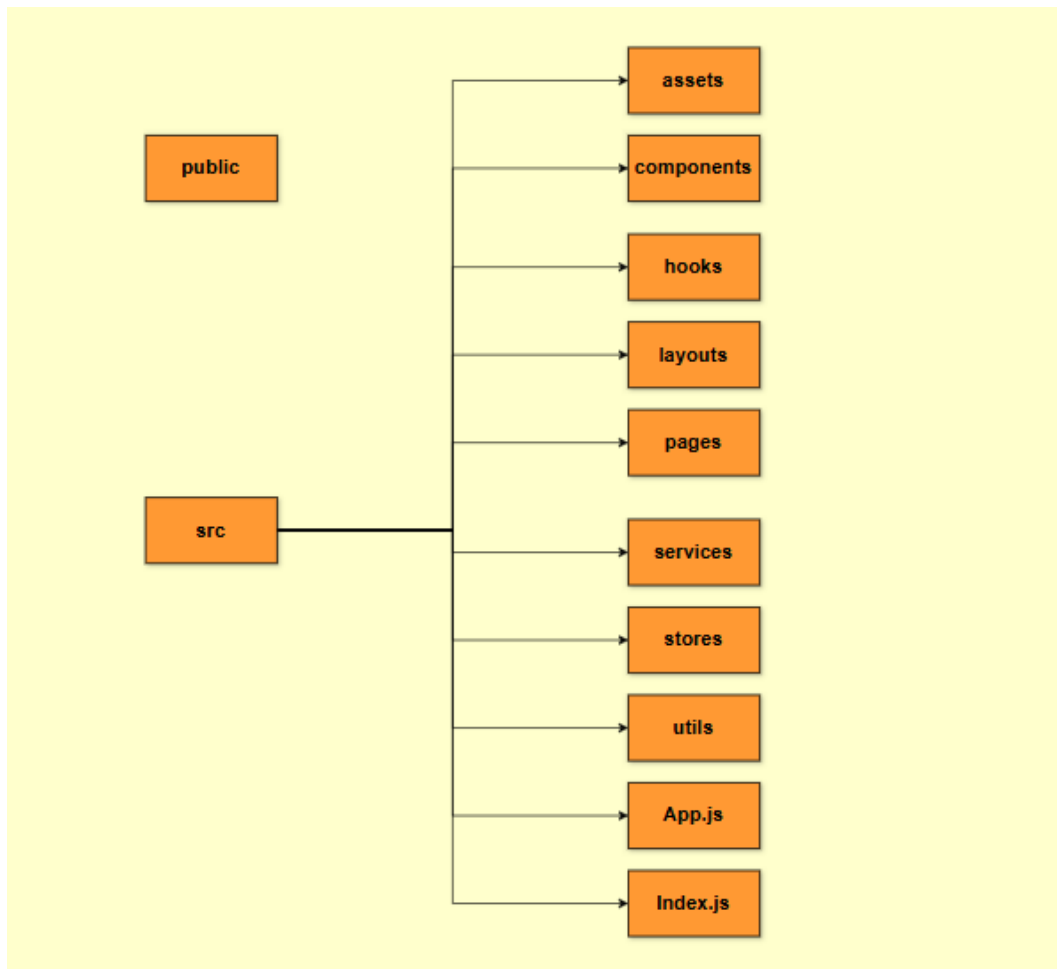
Cách hoạt động của MVC trong hệ thống

1. Người dùng nhập một URL cần rút gọn trong giao diện (View - Next.js).
2. Request được gửi đến backend qua API (Controller - NestJS).
3. Backend kiểm tra URL, tạo URL rút gọn và lưu vào database (Model - MongoDB).
4. Hệ thống phản hồi URL rút gọn cho người dùng (View - Next.js hiển thị).

4.1.2 Thiết kế tổng quan

Hệ thống rút gọn link gồm hai phần chính là frontend và backend. Dưới đây là thiết kế tổng quan của hai phần này.

a. Thiết kế tổng quan frontend



Hình 4.2 Kiến trúc gói frontend

Hình 4.2 mô tả kiến trúc gói của frontend, được xây dựng bằng Next.js. Các thành phần chính được đặt trong thư mục, bao gồm:

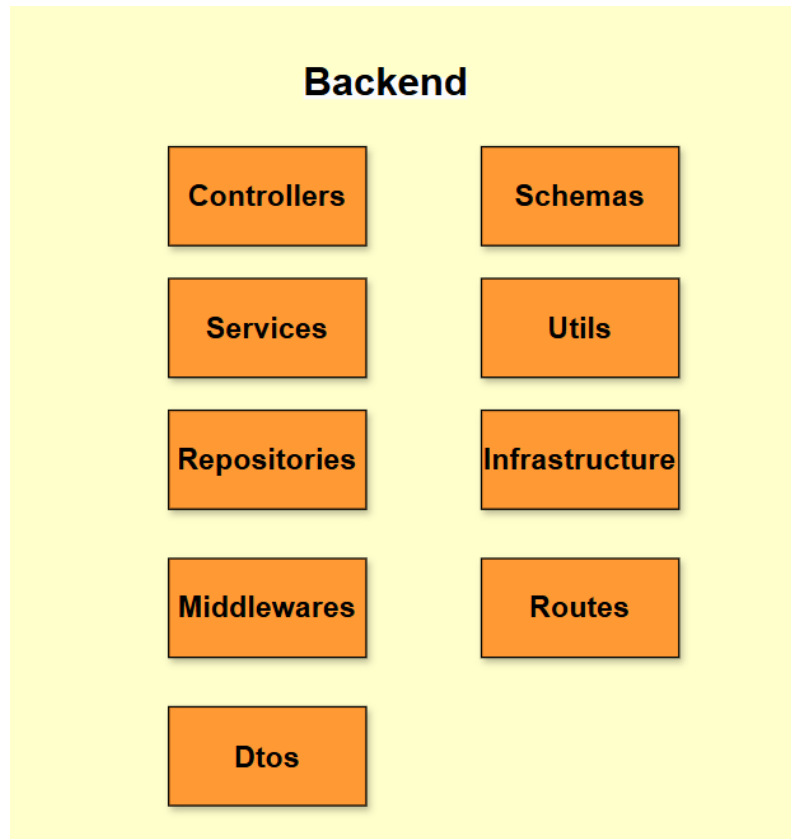
- public: Chứa các tài nguyên tĩnh như ảnh, logo, favicon.
- src: Chứa toàn bộ mã nguồn chính, bao gồm:

- components: Chứa các component giao diện dùng chung (header, banner, nút bấm, modal, input, ...).
- pages: Chứa các trang chính của ứng dụng (ví dụ: trang chính, trang đăng nhập, trang quản lý link).
- services: Chứa các hàm gọi API để giao tiếp với backend (dùng Axios).
- styles: Chứa các file CSS, hiện tại có globals.css để thiết lập style chung.
- hooks: Chứa các custom hooks để xử lý logic riêng cho component.
- utils: Chứa các hàm tiện ích chung (ví dụ: format thời gian, kiểm tra URL hợp lệ).
- layout: Nếu có nhiều trang sử dụng chung một bố cục, có thể tạo thư mục layout để tái sử dụng.

b. Thiết kế tổng quan backend

Hình 4.3 mô tả kiến trúc gói Backend của hệ thống được xây dựng trên NestJS với kiến trúc module-based. Các thành phần chính được đặt trong thư mục, bao gồm:

- controllers: Chứa các bộ điều khiển, xử lý request từ frontend
- schemas: Định nghĩa các schema MongoDB (User, URL, Counter)
- services: Xử lý logic nghiệp vụ
- utils: Chứa các hàm hỗ trợ như Base62, QR code
- repositories: Chứa các lớp truy vấn dữ liệu từ MongoDB
- infrastructure: Cấu hình và tích hợp các dịch vụ bên ngoài
- dtos: Định nghĩa các Data Transfer Object (DTO) để chuẩn hóa dữ liệu request/response
- middlewares: Chứa các middleware xử lý request trước khi đến controller
- routes: Định nghĩa các tuyến đường (routes) của hệ thống

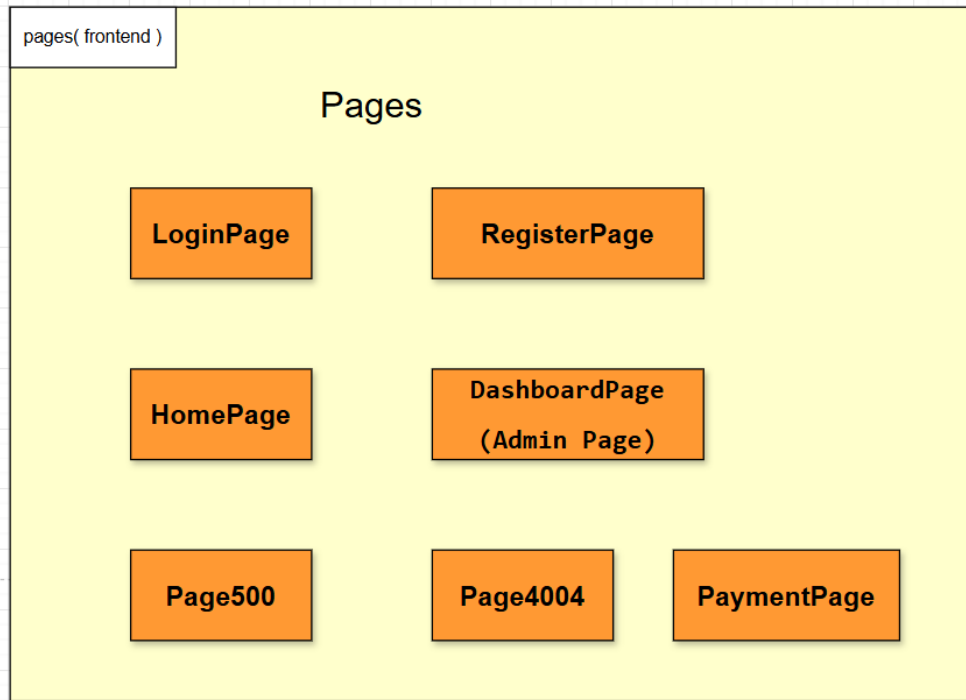


Hình 4.3 Kiến trúc gói backend

4.1.3 Thiết kế chi tiết gói

a. Thiết kế chi tiết gói frontend

Hình 4.4 mô tả chi tiết gói pages ở frontend. Gói pages bao gồm các gói nhỏ hơn, tương ứng với từng giao diện màn hình của ứng dụng.



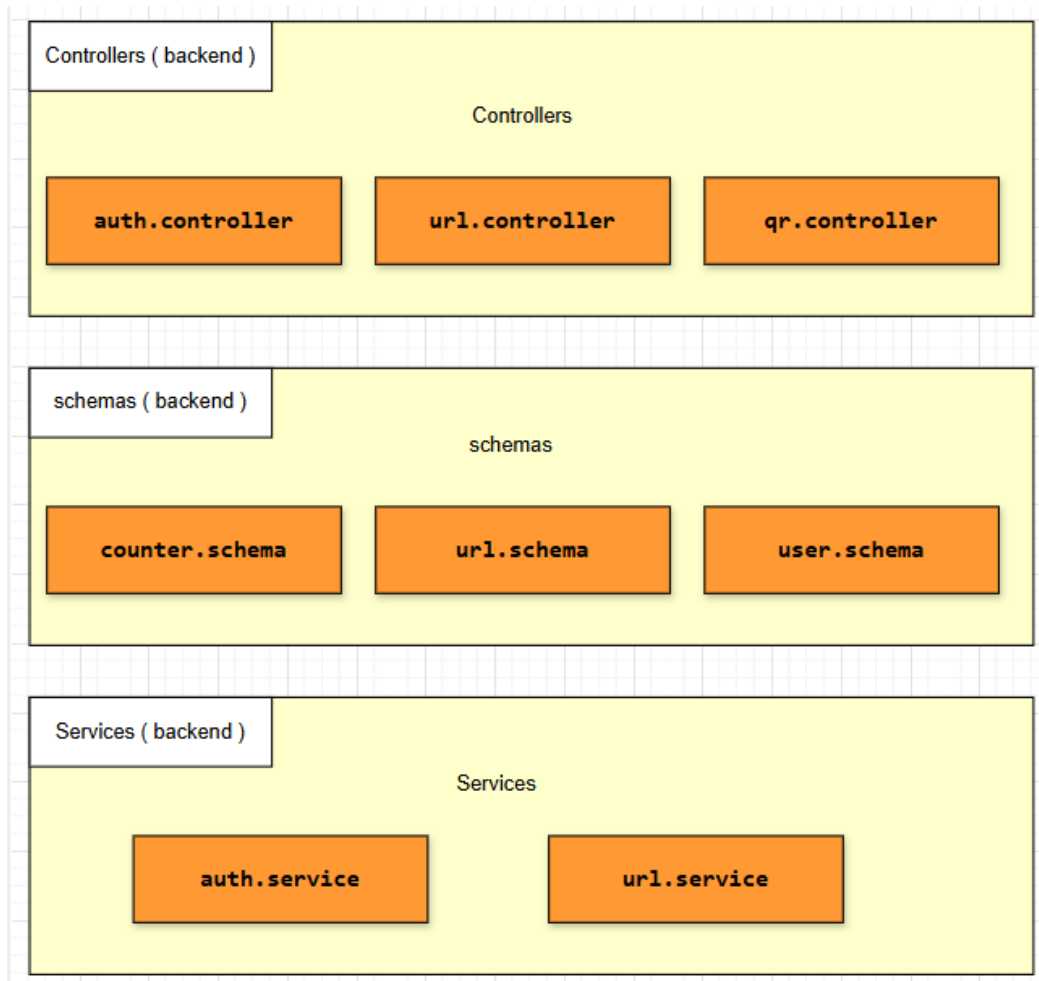
Hình 4.4 Chi tiết gói pages ở frontend

b. Thiết kế chi tiết gói backend

Với phần backend, Hình 4.5 mô tả thiết kế chi tiết gói của một số gói chính, bao gồm: Controllers, Schemas, Services.

- **Controllers:** Chịu trách nhiệm tiếp nhận request từ frontend, gọi service tương ứng và trả kết quả.
 - auth.controller: Xử lý đăng nhập, đăng ký, xác thực người dùng
 - qr.controller: Tạo mã QR từ URL rút gọn
 - url.controller: Xử lý request rút gọn URL, truy vấn URL ban đầu
- **Schemas:** Làm việc với MongoDB, định nghĩa các model dữ liệu.
 - counter.schema: Đếm số lượt tạo link rút gọn
 - url.schema: Lưu trữ thông tin URL rút gọn
 - user.schema: Quản lý dữ liệu người dùng
- **Services:** Xử lý logic chính cho hệ thống.

- auth.service: Xử lý đăng nhập, đăng ký, sinh JWT
- url.service: Xử lý rút gọn URL, sinh chuỗi Base62, check trùng URL



Hình 4.5 Chi tiết các gói Controllers, Schemas, Service ở backend

4.2 Thiết Kế Chi Tiết

4.2.1 Thiết Kế Giao Diện

Hệ thống rút gọn link được thiết kế nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng trên các thiết bị máy tính, máy tính bảng, điện thoại. Giao diện đảm bảo:

- Dễ sử dụng: Hiển thị đầy đủ thông tin cần thiết, sử dụng biểu tượng (icon) và thanh điều hướng trực quan.

- Tương tác mượt mà: Giao diện phản hồi nhanh chóng với các thao tác như rút gọn link, tạo mã QR, sao chép link, quản lý tài khoản,...
- Thích ứng với dữ liệu lớn: Với danh sách URL dài, hệ thống sẽ có phân trang hoặc chức năng cuộn vô hạn.

Các trang của hệ thống đều tuân theo bố cục chung gồm 3 phần chính:

- Header (Thanh tiêu đề):
 - Hiển thị logo và tên hệ thống.
 - Thanh tìm kiếm (nếu có).
 - Nút đăng nhập/đăng xuất.
 - Nút mở menu điều hướng trên thiết bị nhỏ.
- Sidebar (Menu điều hướng):
 - Chứa các mục như: trang chủ, quản lý link, quản lý người dùng (Admin), thống kê, cài đặt
 - Ẩn trên màn hình nhỏ, có thể mở ra khi cần.
- Main Content (Nội dung chính):
 - Hiển thị nội dung của từng trang như danh sách link, form đăng nhập, bảng quản trị.
 - Đối với trang có nhiều dữ liệu (danh sách URL), hỗ trợ tìm kiếm, lọc, sắp xếp.

Màu Sắc Giao Diện

- Màu chủ đạo: Cam (#f36600) – thể hiện sự trẻ trung, sáng tạo và cuốn hút.
- Màu thông báo:
 - Thông tin: Xanh lam nhạt (#00b8d9)
 - Thành công: Xanh lá cây (#36b37e)
 - Cảnh báo: Vàng cam (#ffab00)
 - Lỗi: Đỏ (#ff5630)

Thiết Kế Nút (Button)

- Nút thông thường: Độ rộng tối thiểu 100px, sử dụng màu chủ đạo hoặc màu trung tính.
- Nút hành động quan trọng: Có màu nền hoặc viền màu cam chủ đạo (#f36600).
- Nút nguy hiểm (xóa, hủy bỏ dữ liệu quan trọng): Có màu đỏ (#ff5630) để cảnh báo người dùng.

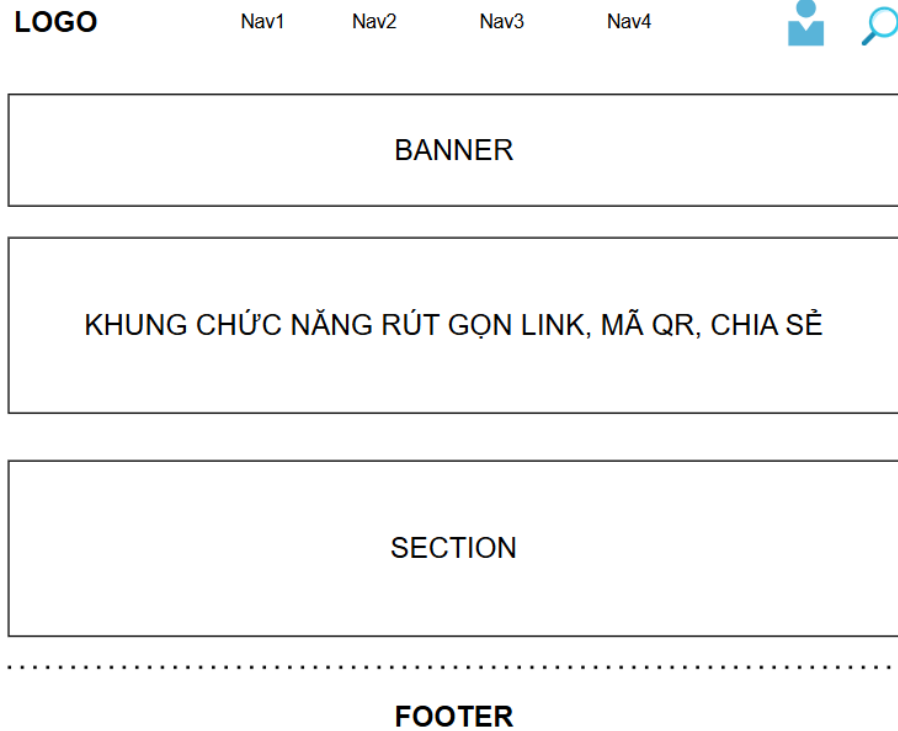
Thông Điệp Phản Hồi

- Thông báo nhanh: Xuất hiện ở góc trên bên phải màn hình, tự động ẩn sau 5 giây.
- Thông báo cần xác nhận: Hiện thị dạng hộp thoại (modal), gồm:
 - Tiêu đề
 - Nội dung thông báo
 - Các nút hành động (Xác nhận / Hủy)

Phông Chữ: Roboto – dễ đọc, phổ biến và tối ưu trên web.

Giao diện các trang chính

- Trang đăng nhập
 - Input: Email, mật khẩu.
 - Nút: "Đăng nhập", "Quên mật khẩu".
 - Chế độ lỗi: Hiện thị thông báo đỏ nếu sai thông tin.
- Trang chủ
 - Form nhập link rút gọn.
 - Hiện thị danh sách link đã tạo kèm số lượt click.
- Trang quản trị (Admin Dashboard)
 - Quản lý danh sách người dùng, URL.
 - Thống kê số lượt truy cập theo ngày/tháng.



Hình 4.6 Minh họa giao diện trang chủ

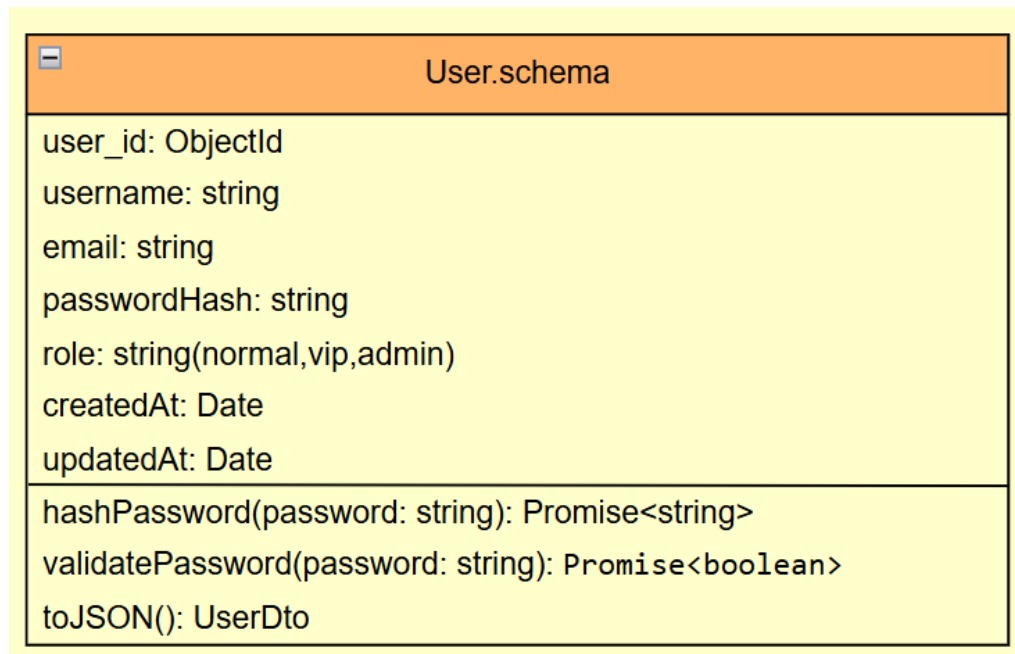
4.2.2 Thiết kế lớp

Trong phần này em sẽ đưa ra thiết kế của một số lớp chính và quan trọng ở backend bao gồm:

- **User.schema**: Lưu trữ thông tin người dùng
- **Url.schema**: Lưu trữ thông tin về các URL rút gọn
- **User.controller**: Xử lý các thao tác quản lý tài khoản người dùng.
- **Url.controller**: Lớp cung cấp API xử lý các thao tác quản lý URL.

1. User.schema

Hình 4.6 trình bày thiết kế lớp userSchema. Chi tiết đặc tả thuộc tính và phương thức của lớp được mô tả trong bảng 4.1a và bảng 4.1b



Hình 4.7 Thiết kế lớp userSchema

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích
user_id	ObjectId	ID của người dùng
username	string	Tên đăng nhập của người dùng
email	string	Email của người dùng
passwordHash	string	Mật khẩu đã được băm
role	string (normal, vip, admin)	Quyền của người dùng (thường, VIP, admin)
createdAt	Date	Ngày tạo tài khoản
updatedAt	Date	Ngày cập nhật tài khoản gần nhất

Bảng 4.1a Thuộc tính của lớp userSchema

Tên phương thức	Tham số đầu vào	Kiểu dữ liệu trả về	Giải thích
hashPassword	password: string	Promise<string>	Băm mật khẩu người dùng
validatePassword	password: string	Promise<boolean>	Kiểm tra mật khẩu nhập vào có hợp lệ không
toJSON	Không có	UserDto	Chuyển đổi dữ liệu sang định dạng DTO

Bảng 4.1b Phương thức của lớp userSchema

2. Url.schema

Hình 4.7 trình bày thiết kế lớp urlSchema. Chi tiết đặc tả thuộc tính và phương thức của lớp được mô tả trong bảng 4.2a và bảng 4.2b

Url.schema
url_id: ObjectId user_id (createdBy): ObjectId originalUrl: string shortCode: string customUrl: string clicks: number createdAt: Date updatedAt: Date expiresAt: Date
generateShortCode(originalUrl, customUrl): string incrementClick()

Hình 4.8 Thiết kế lớp urlSchema

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích
url_id	ObjectId	ID của URL rút gọn
user_id (createdBy)	ObjectId	ID của người dùng tạo URL
originalUrl	string	URL gốc trước khi rút gọn
shortCode	string	Mã rút gọn được tạo bằng SHA-256 + Base64
customUrl	string	URL tùy chỉnh (chỉ dành cho VIP)
clicks	number	Số lần nhấp vào link
createdAt	Date	Ngày tạo URL
expiresAt	Date	Ngày hết hạn của link (nếu có)

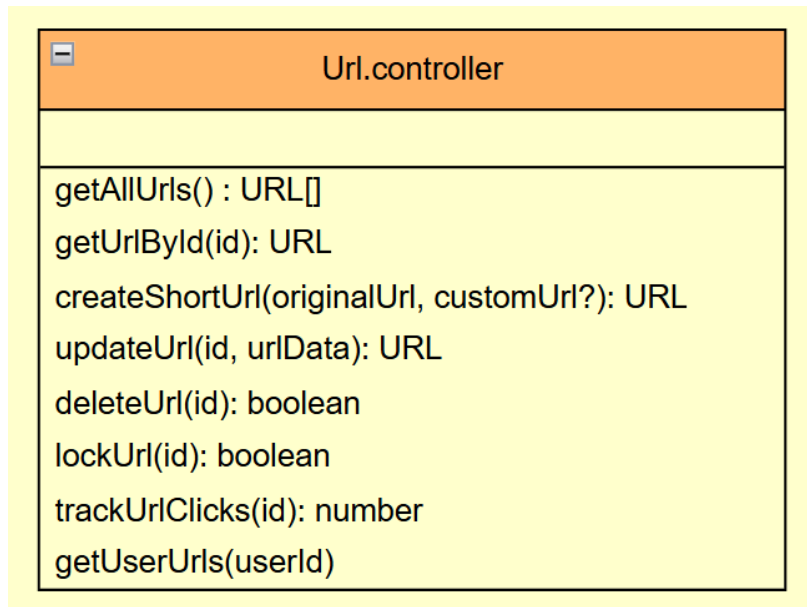
Bảng 4.2a Thuộc tính của lớp userSchema

Tên phương thức	Tham số đầu vào	Kiểu dữ liệu trả về	Giải thích
generateShortCode	originalUrl: string, customUrl?: string	string	Tạo mã rút gọn từ URL gốc
incrementClick	Không có	void	Tăng số lượt click khi có người nhấn vào link

Bảng 4.2b Phương thức của lớp urlSchema

3. Url.controller

Hình 4.8 trình bày thiết kế lớp urlController. Chi tiết đặc tả phương thức của lớp được mô tả trong bảng 4.3



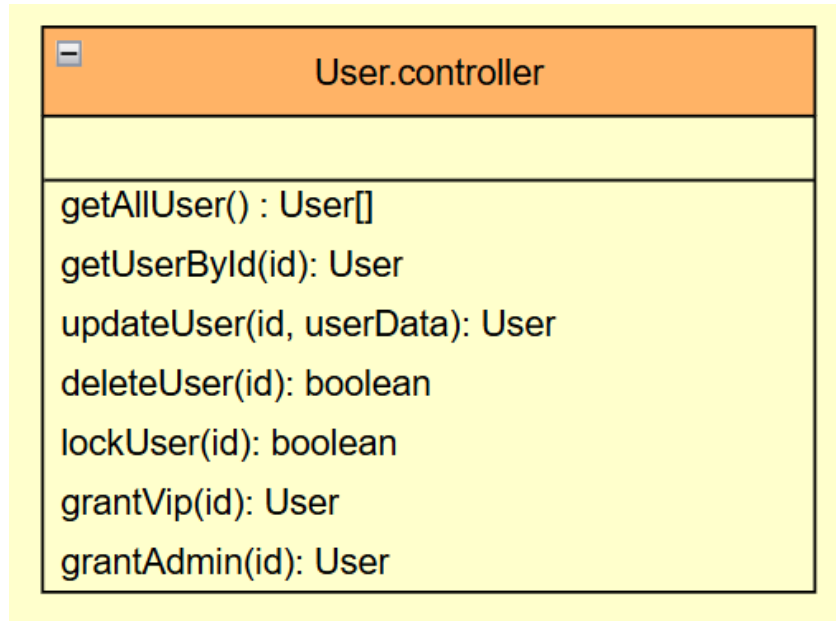
Hình 4.9 Thiết kế lớp urlController

Tên phương thức	Tham số đầu vào	Kiểu dữ liệu trả về	Giải thích
getAllUrls	Không có	URL[]	Lấy danh sách tất cả các URL
getUrlById	id: ObjectId	URL	Lấy thông tin một URL theo ID
getUserUrls	User_id: ObjectId	URL[]	Lấy danh sách URL của một người dùng
updateUrl	id: ObjectId, urlData: URL	URL	Cập nhật thông tin URL
deleteUrl	id: ObjectId	boolean	Xóa một URL
lockUrl	id: ObjectId	boolean	Khóa một URL (không thể sử dụng)
trackUrlClicks	id: ObjectId	number	Lấy số lần nhấp vào URL

Bảng 4.3 Phương thức của lớp urlController

4. User.controller

Hình 4.9 trình bày thiết kế lớp userController. Chi tiết đặc tả phương thức của lớp được mô tả trong bảng 4.4



Hình 4.10 Thiết kế lớp userController

Tên phương thức	Tham số đầu vào	Kiểu dữ liệu trả về	Giải thích
getAllUser	Không có	User[]	Lấy danh sách tất cả người dùng
getUserById	id: ObjectId	User	Lấy thông tin người dùng theo ID
updateUser	id: ObjectId, userData: User	User	Cập nhật thông tin người dùng
deleteUser	id: ObjectId	boolean	Xóa một người dùng
lockUser	id: ObjectId	boolean	Khóa tài khoản người dùng

grantVip	id: ObjectId	User	Cấp quyền VIP cho người dùng
grantAdmin	id: ObjectId	User	Cấp quyền Admin cho người dùng

Bảng 4.4 Phương thức của lớp userController

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Các thư viện và công cụ sử dụng được trình bày trong bảng 4.5

Công cụ/ Thư viện	Mục đích	Địa chỉ URL
Next.js v14.x	Framework React hỗ trợ SSR/CSR để xây dựng frontend	https://nextjs.org/
NestJS v10.x	Framework Node.js mạnh mẽ để xây dựng backend	https://nestjs.com/
MongoDB v6.x	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL lưu trữ link rút gọn	https://www.mongodb.com/
Node.js v20.x	Môi trường chạy JavaScript cho frontend và backend	https://nodejs.org/en
Visual Studio Code v1.85.x	Trình soạn thảo mã nguồn chính	https://code.visualstudio.com/
Postman v10.x	Công cụ kiểm thử API	https://www.postman.com/
TailwindCSS v3.x	Thư viện CSS giúp xây dựng giao diện nhanh chóng	https://tailwindcss.com/

Axios v1.6.x	Thư viện frontend giúp gửi HTTP request đến backend	https://www.npmjs.com/package/axios
Mongoose v7.x	Thư viện ORM cho MongoDB giúp thao tác dữ liệu dễ dàng	https://mongoosejs.com/
Bcrypt v5.x	Thư viện mã hóa mật khẩu cho hệ thống đăng nhập	https://www.npmjs.com/package/bcrypt
jsonwebtoken v9.x	Hỗ trợ xác thực bằng JWT cho API	https://www.npmjs.com/package/jsonwebtoken
NextAuth.js v5.x	Thư viện xác thực người dùng cho Next.js	https://next-auth.js.org/
QRCode.react v3.x	Thư viện tạo mã QR cho link rút gọn	https://www.npmjs.com/package/qrcode.react
Zustand v4.x	Thư viện quản lý state nhẹ cho frontend	https://www.npmjs.com/package/zustand
React Toastify v9.x	Thư viện hiển thị thông báo (toast) cho người dùng	https://www.npmjs.com/package/react-toastify
Lucide React v0.319.x	Thư viện icon UI hiện đại	https://www.npmjs.com/package/lucide-react
Cloudinary	Lưu trữ và quản lý ảnh (QR Code, favicon, logo)	https://cloudinary.com/
Vercel	Nền tảng triển khai frontend Next.js	https://vercel.com/
Railway Render	Nền tảng triển khai backend NestJS	https://railway.app/ https://render.com/

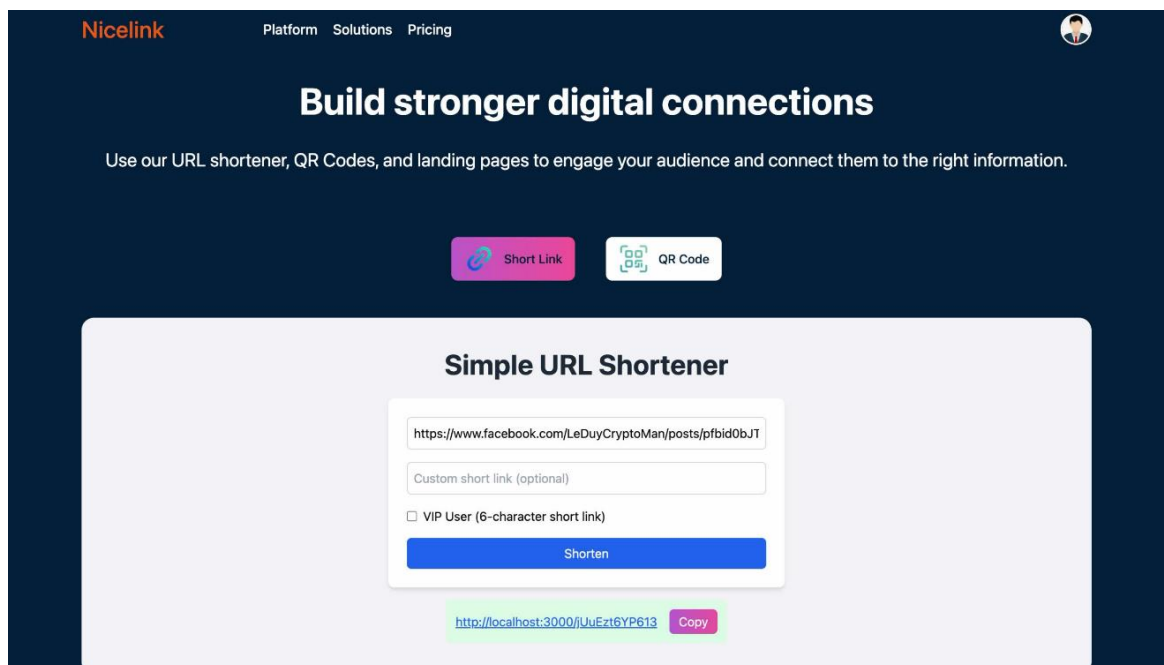
Bảng 4.5 Thư viện và công cụ sử dụng cho dự án

4.3.2 Minh họa các chức năng chính

Trong phần này, em minh họa một số chức năng quan trọng của hệ thống như: rút gọn link, quản trị url, quản trị người dùng.

a, Rút gọn link

Để thực hiện rút gọn link, ta nhập url gốc vào ô nhập trên trang chủ, sau đó bấm nút “Shorten” để tạo ra đường link rút gọn. Hình 4.10 là giao diện trang chủ của dự án.



Hình 4.11 Giao diện trang chủ của dự án

b, Quản trị url

Để quản trị url của mình, trước tiên người dùng phải đăng nhập tài khoản vào hệ thống để tạo các shortlink. Sau đó người dùng truy cập vào trang quản trị để quản lý đường link của mình. Hình 4.11 là giao diện quản trị đường link của người dùng.

Nicelink				
Admin Dashboard User Management Url Management Settings				
Url Management				
STT	originalUrl	shortUrl	userid	Actions
1	https://chatgpt.com/c/67b98bb8-ee08-800b-9a0f-968572f206bd	LlrewN0slB7H		Delete
2	https://chatgpt.com/c/67b98bb8-ee08-800b-9a0f-968572f206bd	oeO2drHNpLIR		Delete
3	https://www.facebook.com/InsightHaNoi	f5lk4rh4IHcj		Delete
4	https://www.facebook.com/InsightHaNoi	kzMfBwSKN98y		Delete
5	https://www.facebook.com/InsightHaNoi	A6QJUFujBMGo		Delete
6	https://www.facebook.com/photo/?fbid=666115172409874&set=a.202216485466414	8WSpLMw5RAYC		Delete
7	https://www.facebook.com/photo/?fbid=666115172409874&set=a.202216485466414	UALR6KzmJl0e		Delete
8	https://www.facebook.com/groups/2232461270253809	PVoTGqAo7MjJ		Delete
9	https://www.facebook.com/groups/2232461270253809	voRVm1fhkaL0		Delete
10	https://www.facebook.com/photo/?fbid=122136741662519558&set=gm.2969663293200266&idovrancy=2232461270253809	d2DU97pFnFKA		Delete
Previous Page 1 of 6 Next				

Hình 4.12 Giao diện quản trị url

c, Quản trị người dùng

Để quản trị người dùng, trước tiên quản trị viên (admin) phải đăng nhập tài khoản vào hệ thống. Sau đó quản trị viên hệ thống truy cập vào giao diện quản trị người dùng để xem, thêm, sửa, xóa, cấp quyền cho các tài khoản người dùng trong hệ thống. Hình 4.12 là giao diện quản trị người dùng của quản trị viên.

Nicelink				
Admin Dashboard User Management Url Management Settings				
User Management				
STT	Name	Email	Role	Actions
1		jqy90089@jioso.com	user	Delete
2	dungpt	dungpttest@gmail.com	user	Delete
3	tiendungp@gmail.com	tiendungp@gmail.com	user	Delete
Previous Page 1 of 1 Next				

Hình 4.13 Giao diện quản trị người dùng

4.4 Kiểm thử

4.4.1 Kiểm thử tương thích

Việc kiểm thử này nhằm mục đích đánh giá sự tương thích của ứng dụng với các thiết bị và môi trường khác nhau. Dưới đây là bảng 4.6 thống kê kết quả kiểm thử tương thích.

Thiết bị	Phần cứng	Phần mềm	Giao diện	Chức năng
MacBook M4 Pro	- CPU: Apple M4 Pro - RAM: 16 GB - Màn hình: 14' 2K	- HĐH: macOS Sonoma - Trình duyệt: Safari, Chrome, Firefox	Đạt	Đạt
iPhone 12 Pro Max	- Chip: Apple A14 Bionic - RAM: 6 GB - Màn hình: 6.7" OLED	- HĐH: iOS 17.4 - Trình duyệt: Safari, Chrome	Đạt	Đạt
Dell G3 3590	- CPU: Intel Core i7-9750H - RAM: 16 GB - Màn hình: 15.6" FHD	- HĐH: Windows 11 - Trình duyệt: Chrome, Edge, Firefox	Đạt	Đạt

Bảng 4.6 Kết quả kiểm thử tương thích

4.4.2 Kiểm thử chức năng

Trong phần này, em sẽ trình bày các trường hợp kiểm thử cho 2 chức năng: Rút gọn link và Điều hướng shortlink được mô tả trong bảng 4.7 và bảng 4.8.

STT	Trường hợp kiểm thử	Quy trình kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Kết luận
-----	---------------------	--------------------	------------------	-----------------	----------

1	Rút gọn link khi bỏ trống URL	- B1: Bỏ trống trường URL - B2: Nhấn "Rút gọn"	Báo lỗi "URL is required"	Như mong đợi	Đạt
2	Rút gọn link khi nhập URL không hợp lệ	B1: Nhập URL sai định dạng -B2: Nhấn "Rút gọn"	Báo lỗi "Invalid URL"	Như mong đợi	Đạt
3	Rút gọn link với URL hợp lệ	- B1: Nhập URL hợp lệ - B2: Nhấn "Rút gọn"	Trả về shortlink hợp lệ	Như mong đợi	Đạt

Bảng 4.7 Kết quả kiểm thử chức năng Rút gọn link

STT	Trường hợp kiểm thử	Quy trình kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Kết luận
1	Nhập shortlink không tồn tại	- B1: Nhập shortlink sai - B2: Nhấn Enter	Hiện thị trang lỗi 404	Như mong đợi	Đạt
2	Nhập shortlink hợp lệ	- B1: Nhập shortlink hợp lệ -. B2: Nhấn Enter	Điều hướng đúng URL gốc	Như mong đợi	Đạt

Bảng 4.8 Kết quả kiểm thử chức năng Điều hướng link

4.5 Triển khai

Hệ thống rút gọn link đã được triển khai dưới dạng ứng dụng web, gồm frontend phát triển bằng Next.js và backend sử dụng NestJS kết hợp với MongoDB.

- Phần frontend được build từ mã nguồn Next.js và deploy thông qua Vercel, giúp tối ưu tốc độ tải trang và khả năng mở rộng.
- Phần backend sử dụng NestJS, được triển khai trên máy chủ EC2 với Docker để đảm bảo tính linh hoạt và dễ dàng quản lý.
- Hệ thống cơ sở dữ liệu sử dụng MongoDB Atlas để đảm bảo tính ổn định.

Hệ thống chỉ mở các cổng cần thiết để đảm bảo an toàn:

- Cổng 80 (HTTP) để phục vụ truy cập web.
- Cổng 443 (HTTPS) để đảm bảo kết nối an toàn.
- Cổng 27017 (MongoDB) chỉ mở cho các dịch vụ nội bộ.

Để tăng tính bảo mật, toàn bộ traffic HTTP được tự động chuyển hướng sang HTTPS, giúp mã hóa dữ liệu khi truyền tải.

Hiện tại, hệ thống đã hoạt động ổn định và có thể truy cập thông qua địa chỉ IP công khai của máy chủ.

CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Dự án rút gọn link này được em xây dựng với các giải pháp kỹ thuật và đóng góp quan trọng để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng và những khuyết điểm của các dự án hiện tại trên thị trường như sau:

- **Thuật toán rút gọn SHA-256 + Base64:** Đảm bảo shortlink có tính duy nhất và khó đoán, nâng cao tính bảo mật so với các hệ thống sử dụng mã hóa ngẫu nhiên hoặc ID tăng dần.
- **Hỗ trợ thanh toán đa dạng:** Hệ thống tích hợp quét mã QR và thanh toán qua ví Web3 MetaMask, giúp người dùng có thêm lựa chọn tiện lợi và bảo mật cao.

5.1 Thuật toán Rút gọn link của dự án

Thuật toán rút gọn link trong hệ thống được triển khai theo phương pháp SHA-256 + Base64, đảm bảo mỗi shortlink là duy nhất và có tính bảo mật cao. Cách thức hoạt động:

Bước 1: Kiểm tra tính hợp lệ của URL người dùng nhập vào

Hệ thống kiểm tra URL gốc (originalUrl) có hợp lệ không trước khi rút gọn.

- Sử dụng constructor new URL(url) để kiểm tra cú pháp.
- URL phải bắt đầu bằng http:// hoặc https://.
- Phải có một tên miền hợp lệ (chứa dấu . như .com, .net, v.v.).
- Nếu URL không hợp lệ → Đưa ra cảnh báo cho người dùng kiểm tra và nhập lại URL hợp lệ.

Bước 2: Kiểm tra độ dài của URL người dùng nhập vào

- Nếu originalUrl.length ≤ 30 , hệ thống đưa ra thông báo URL đủ ngắn không cần rút gọn và hệ thống từ chối rút gọn.
- Nếu URL đủ dài (lớn hơn 30 ký tự) → Tiếp tục rút gọn.

Bước 3: Kiểm tra và xử lý URL tùy chỉnh của người dùng VIP nhập vào

Trường hợp người dùng nhập URL rút gọn tùy chỉnh (customShortUrl):

- Kiểm tra xem URL tùy chỉnh đã tồn tại trong database hay chưa.
- Nếu URL tùy chỉnh đã có trong database → Đưa ra thông báo đã tồn tại URL rút gọn và yêu cầu người dùng nhập vào URL tùy chỉnh khác.
- Nếu chưa tồn tại, sử dụng URL tùy chỉnh đó.

Bước 4: Tạo link rút gọn với SHA-256 + Base64

SHA-256 là thuật toán băm mạnh, tạo ra một chuỗi 64 ký tự hex (256 bit), giúp đảm bảo rằng mỗi URL có một giá trị hash duy nhất.

Ví dụ:

- original_url = "https://example.com/some-long-url"
- hash = sha256(original_url)
- output =
"9d4e1e23bd5b727046a9e3b4b7db57bd8d6ee684dc3d6a4a0137d6d8a97df8c3"

Base64 giúp chuyển đổi dữ liệu nhị phân thành chuỗi URL-friendly, loại bỏ các ký tự đặc biệt có thể gây lỗi khi sử dụng trong URL.

Ví dụ, lấy 6 hoặc 12 ký tự đầu từ Base64 hash làm shortlink:

- shortlink = Base64(hash)[:12] # 12 ký tự với user thường, 6 ký tự với user VIP
- output = "OWQ0ZTFIMjNi"

Nếu không có customShortUrl, hệ thống sẽ tạo URL rút gọn tự động dựa trên SHA-256 + Base64 theo các bước:

1. Tăng bộ đếm counter để đảm bảo tính duy nhất.
2. Tạo giá trị băm (hash) từ SHA-256 dựa trên originalUrl + counter.value.
3. Chuyển đổi giá trị băm sang Base64 rồi lấy một đoạn ngắn:
4. Người dùng VIP: 6 ký tự
5. Người dùng thường: 12 ký tự

6. Kiểm tra xem có bị trùng không. Nếu trùng → Lặp lại bước băm với giá trị counter tăng dần.

Bước 5: Lưu URL rút gọn vào Database

- Sau khi tạo shortUrl, hệ thống lưu thông tin vào MongoDB.
- Trả về link rút gọn để người dùng sử dụng.

Bước 6: Điều hướng khi truy cập link rút gọn

Khi người dùng truy cập link rút gọn, hệ thống sẽ:

- Truy vấn database để tìm URL gốc dựa trên shortUrl.
- Nếu tìm thấy: Redirect người dùng đến originalUrl.
- Nếu không tìm thấy: Trả về lỗi NotFoundException.

Ưu điểm của SHA-256 + Base64:

- Tính duy nhất cao: Không bị trùng lặp shortlink, ngay cả với số lượng URL rất lớn.
- Bảo mật tốt: Không thể reverse-engineer từ shortlink để tìm ra URL gốc.
- Hiệu suất ổn định: Xử lý nhanh và không cần kiểm tra trùng lặp (trừ user VIP).
- Không bị giới hạn độ dài URL gốc: Khác với các thuật toán dựa trên ID, thuật toán này có thể xử lý URL dài một cách hiệu quả.

Thuật toán SHA-256 + Base64 là một trong những giải pháp tối ưu nhất cho hệ thống rút gọn link cần độ bảo mật cao và khả năng mở rộng.

5.2. Hỗ trợ thanh toán đa dạng (QR Code, MetaMask)

Một điểm nổi bật khác của hệ thống là hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán, đặc biệt là:

- Thanh toán qua mã QR
 - Người dùng có thể quét mã QR để thanh toán, giúp đơn giản hóa quá trình nâng cấp tài khoản VIP.
 - Tích hợp với các dịch vụ phổ biến như MoMo, VNPAY, ZaloPay.

- Thanh toán qua ví Web3 MetaMask
 - Cho phép người dùng thanh toán bằng tiền điện tử (ETH, USDT, BNB...).
 - Đảm bảo tính phi tập trung và an toàn, phù hợp với xu hướng Web3.
 - Lợi ích của việc hỗ trợ đa dạng hình thức thanh toán:
 - Tiện lợi hơn: Người dùng có thể chọn phương thức phù hợp nhất.
 - Bảo mật cao: Thanh toán bằng Web3 giúp tránh rủi ro gian lận thẻ ngân hàng.
 - Tăng phạm vi tiếp cận: Thu hút người dùng từ cộng đồng tiền điện tử.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Dự án đã đáp ứng được các nhiệm vụ và mục tiêu chính đã đề ra. Trước tiên, em đã tiến hành khảo sát các dịch vụ rút gọn link hiện có như Bit.ly, TinyURL, Rebrandly từ đó chỉ ra những ưu điểm có thể kế thừa cũng như các hạn chế cần khắc phục. Dựa trên kết quả khảo sát, em đã thực hiện phân tích và làm rõ các yêu cầu chức năng, phi chức năng của hệ thống.

Sau quá trình thiết kế và phát triển, hệ thống rút gọn link đã được hoàn thiện với các chức năng chính bao gồm:

- Rút gọn link thuật toán SHA-256 kết hợp Base64 để đảm bảo link rút gọn là duy nhất và an toàn. Hệ thống cũng đã hỗ trợ phân loại người dùng thành hai nhóm thường và VIP, với cơ chế tạo link rút gọn có độ dài khác nhau tương ứng.
- Chia sẻ link qua mã QR,
- Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất,
- Quản trị người dùng
- Quản trị đường link
- Báo cáo thống kê số lượng truy cập đường link theo thời gian

6.2 Kinh nghiệm, kỹ năng đạt được

Trong quá trình thực hiện dự án, em đã học hỏi được nhiều kiến thức, kỹ năng quan trọng và tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Em đã có cơ hội áp dụng các kiến thức về lập trình web với Next.js, NestJS, MongoDB vào thực tế, cũng như tìm hiểu sâu hơn về cách xây dựng API, quản lý cơ sở dữ liệu và tối ưu hiệu suất hệ thống. Ngoài ra, em cũng có cơ hội thực hành các phương pháp kiểm thử và xử lý lỗi, giúp hệ thống hoạt động ổn định hơn.

Một trong những bài học quan trọng nhất mà em rút ra được chính là khả năng tư duy hệ thống, từ giai đoạn khảo sát, phân tích, thiết kế đến triển khai thực tế. Đặc biệt, em cũng đã hiểu rõ hơn về các vấn đề bảo mật trong ứng dụng web như kiểm tra tính hợp lệ của URL, ngăn chặn trùng lặp short link, và xử lý các truy vấn dữ liệu hiệu quả. Việc triển khai và thử nghiệm hệ thống cũng giúp em cải thiện khả năng làm việc với môi trường thực tế và tiếp cận với quy trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp.

6.3 Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống đã hoạt động ổn định, nhưng vẫn còn một số hạn chế cần được cải thiện trong tương lai:

- **Tăng tốc độ truy vấn và tìm kiếm:** Khi số lượng URL trong hệ thống ngày càng lớn, việc tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu là rất quan trọng. Cần áp dụng các giải pháp như indexing, caching, hoặc phân tán dữ liệu để nâng cao tốc độ xử lý.
- **Tối ưu bảo mật hệ thống:** Bảo mật luôn là một yếu tố quan trọng trong các hệ thống web. Hướng phát triển tiếp theo sẽ tập trung vào việc bảo mật API, bảo vệ cơ sở dữ liệu người dùng, mã hóa dữ liệu nhạy cảm và nâng cao cơ chế xác thực người dùng để tránh rủi ro bị tấn công.
- **Hoàn thiện chức năng thanh toán qua ví Web3 MetaMask:** Việc tích hợp thanh toán qua MetaMask giúp hỗ trợ các giao dịch phi tập trung, mở rộng thêm khả năng kiếm tiền từ dịch vụ rút gọn link. Trong tương lai, cần tiếp tục nghiên cứu và phát triển tính năng này để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề án "Xây dựng website dịch vụ rút gọn link". Do giới hạn về thời gian và kinh nghiệm, hệ thống vẫn còn nhiều điểm có thể cải tiến. Em mong nhận được sự đóng góp từ thầy cô và các bạn để có thể hoàn thiện hơn trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] [Online]. Available: <https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/url-shortening-services-market-104165>.
- [2] [Online]. Available: <https://www.cognitivemarketresearch.com/url-shortener-market-report?form=MG0AV3&form=MG0AV3>.
- [3] [Online]. Available: <https://www.cognitivemarketresearch.com/url-shortening-services-market-report?form=MG0AV3&form=MG0AV3>.
- [4] [Online]. Available: <https://www.vietnam.vn/top-3-nen-tang-rut-gon-link-truc-tuyen-mien-phi-tot-nhat?form=MG0AV3&form=MG0AV3>.
- [5] [Online]. Available: <https://by.com.vn/en?form=MG0AV3&form=MG0AV3>.
- [6] [Online]. Available: <https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-nextjs-phan-1-V3m5WQkwZO7>.
- [7] [Online]. Available: <https://viblo.asia/p/gioi-thieu-ve-axios-mot-http-client-dua-tren-promise-cua-javascript-maGK7MeOlj2>.
- [8] [Online]. Available: <https://bkhost.vn/blog/nestjs/>.
- [9] [Online]. Available: <https://viblo.asia/p/mongodb-la-gi-co-so-du-lieu-phi-quan-he-bJzKmgoPl9N>.
- [10] [Online]. Available: <https://topdev.vn/blog/aws-la-gi/>.
- [11] [Online]. Available: <https://coin68.com/vi-metamask-la-gi/>.

- [12] [Online]. Available: <https://wiki.matbao.net/mvc-la-gi-va-nhung-loi-ich-cua-mo-hinh-mvc-mang-lai/>.
- [13] [Online]. Available: <https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/url-shortening-services-market-104165>.